

مشروع تطوير وتنصيب نظام إدارة مكتبة الملك سلمان

العرض الفني

١٩ أغسطس ٢٠٢٦

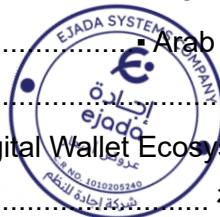
www.ejada.com

المحتويات

٢	المحتويات
٥	مقدمة
٥	بيان السرية
٥	صلاحية العرض
٦	المخلص التنفيذي
٨	الامتثال لكراسة الشروط والمواصفات
٩	الاستجابة لمعايير التقييم الفني
١٠	عن شركة إجادة للنظم
١١	فهم نطاق العمل
١٣	الحل المقترح
١٣	مقدمة
١٣	نظرة عامة على الحل
١٥	معمارية الحل المقترح
١٥	مخطط السياق العام - Context Diagram
١٦	المعمارية التطبيقية لمنصة FOLIO
١٧	معمارية النشر والاعتمادية العالية
١٨	طبقة الذكاء الاصطناعي (AI Platform)
٢٠	الأرشفة الرقمية - OpenText
٦٠	البند خارج نطاق العمل
٢٨	الاستجابة التفصيلية للمواصفات الفنية
٢٨	المكون ١: المعمارية والبنية التحتية
٢٨	المكون ٢: إدارة الموارد والفهرسة الذكية
٢٨	المكون ٣: تقنية RFID والخدمات الذكية
٢٩	المكون ٤: تجربة المستخدم والاكتشاف الموحد
٢٩	المكون ٥: المستودع الرقمي وإدارة المحتوى
٢٩	المكون ٦: التزويد والتحليلات وذكاء الأعمال
٣٠	المكون ٧: الخدمات الأكاديمية والمجتمعية
٣٠	المكون ٨: التقنيات المتقدمة والابتكار
٣٠	المكون ٩: إدارة الكتب الإلكترونية
٣١	إدارة الأمن وحماية البيانات
٣١	التكامل والربط
٣٢	الاستضافة والبنية التحتية
٣٧	نقل البيانات والرقمنة



٣٨	التدريب ونقل المعرفة
٤١	الدعم والصيانة واتفاقية مستوى الخدمة
٤٢	خطة المشروع
٤٢	■ منهجية Agile
٤٢	■ خارطة الطريق الزمنية
٤٣	فريق العمل
٤٤	جدول المخرجات
٤٥	الحوكمة ومنهجية إدارة المشروع
٤٦	■ عمليات إدارة المشاريع
٤٧	■ تنظيم المشروع
٤٩	■ إدارة الاتصالات
٥٠	■ منهجية إدارة التغيير
٥٣	■ إدارة تسليمات المشروع
٥٣	■ المخاطر والتدابير الوقائية
٥٥	■ نهج إدارة القضايا
٥٥	■ نهج إدارة الجدول الزمني
٥٥	■ آليات إعداد التقارير
٥٥	■ ضمان الجودة
٥٧	■ حوكمة المشروع
٥٧	■ مصفوفة RACI
٥٨	الخبرات السابقة
٥٨	■ خبرة إجادة في المنصات الوطنية
٥٨	■ مرجعيات المنصة التقنية
٥٨	■ خبرة عربية متخصصة
٥٩	الافتراضات
٦١	الملحقات
٦١	■ الملحق أ: الحزمة التقنية (Technology Stack)
٦١	■ الملحق ب: مصفوفة تغطية أهداف المشروع التسعة
٦٢	■ الملحق ج: مشاريع التحول الرقمي
٦٢	■ AlRajhi Capital – Trading Mobile App
٦٣	■ AXA KSA DXP - Online Policy Purchase & Issuance
٦٤	■ Arab National Bank (ANB) – Website
٦٥	■ ANB Capital - Website
٦٧	■ Alinma Pay– Digital Wallet Ecosystem (Consumers & Merchants)
٦٩	■ وزارة العدل (MOJ) – البورصة العقارية



- ٧٠ ▪ Neoleap - Urpay – Digital Wallet Ecosystem (Consumers & Merchants)
- ٧١ ▪ Saudi Airlines - Saudia – Digital Experience Platform Migration & Enhancements
- ٧٣ ▪ TETCO
- ٧٣ ▪ بناء منصة ضريبة التصرفات العقارية. ZATCA -
- ٧٣ ▪ بوابة ادارة العقود الذكية. ZATCA -
- ٧٤ ▪ الملحق د: مشاريع الذكاء الاصطناعي



١. مقدمة

بيان السرية

يعتبر هذا العرض ردًا من شركة إجادة وهو ملكية فكرية خاصة بالشركة. لا يجوز الإفصاح عن المعلومات الواردة في هذا العرض خارج مؤسسة الملك سلمان غير الربحية كما لا يجوز نسخها أو استخدامها أو الإفصاح عنها كليًا أو جزئيًا لأي غرض بخلاف تقييم هذا العرض. ومع ذلك، إذا تم إرساء العقد على شركة إجادة كنتيجة لتقديم هذا العرض أو فيما يتعلق به، فإن لشركة إجادة الحق في نسخ أو استخدام أو الإفصاح عن المعلومات بالقدر المنصوص عليه في العقد.

لا تقيد هذه القيود حق شركة إجادة في استخدام المعلومات الواردة في هذا العرض.

شركة إجادة في أتم استعداد لمناقشة أي جانب من جوانب هذا العرض الفني مع مؤسسة الملك سلمان غير الربحية وفي حاله وجود استفسارات أو مشكلات يتم التواصل مع:

بيانات التواصل	
الاسم	ابراهيم دغاغمه
الشركة	شركة إجادة للنظم
العنوان	Al-Mughrizat District, King Abdullah Bin Abdulaziz Road (Service Road), Riyadh, Saudi Arabia
هاتف	+966500603077
البريد الإلكتروني	idaghaghmeh@ejada.com

تم إعداد هذا العرض لاستخدام مؤسسة الملك سلمان غير الربحية. ورغم اتخاذ كل الاحتياطات للتأكد من اكتمال ومصادقية محتويات هذا العرض، تحتفظ إجادة بحقوقها في تعديل أو سحب الوثيقة استنادًا إلى مزيد من المعلومات حول متطلبات مؤسسة الملك سلمان غير الربحية.

صلاحية العرض

هذا العرض ساري لمدة ٩٠ يومًا من التاريخ المذكور على غلاف هذا العرض



٢. الملخص التنفيذي

تتشرف شركة إجابة للنظم بتقديم هذا العرض الفني لتنفيذ مشروع تطوير وتنصيب نظام إدارة المكتبة لمؤسسة الملك سلمان انطلاقاً من فهمنا العميق لأهداف المشروع باعتباره ركيزة معرفية ضمن المجمع الثقافي الذي تشرف عليه مؤسسة مسك الخيرية، وداعماً مباشراً لجامعة الملك سلمان ومجموعة الملك سلمان والمجتمع البحثي والثقافي في المملكة.

يرتكز حلنا المقترح على منصة مفتوحة موحدة تغطي كامل نطاق العمل، مع توظيف نظام إدارة المحتوى القائم لدى المكتبة: منصة موحدة تغطي نظام إدارة المكتبات المتكامل (ILS) والمستودع الرقمي والبحث الموحد معاً — منصة FOLIO مفتوحة المصدر سحابية حديثة، مثبتة في مكتبات أكاديمية ووطنية عالمية وبدعم كامل للغة العربية.

نظام إدارة المحتوى الرقمي (DMS/ECM) — منصة (xECM) (OpenText Extended ECM) التجارية مغلقة المصدر، القائمة والمشغلة فعلياً لدى المكتبة، ستوظف كمستودع مركزي موحد وآمن للمحتوى الرقمي والسجلات، مع إدارة متكاملة لدورة حياة الوثائق والسجلات والحوكمة والأرشفة والبحث والاسترجاع الموحد وفق الصلاحيات المعتمدة، والتكامل الكامل مع الأنظمة ذات العلاقة دون توريد جديد، بما يخفض التكلفة ويسرع التنفيذ.

خدمات المنصة الموحدة — نواة FOLIO مفتوحة المصدر (Microservices) مع تسليم كامل الكود المصدري وقواعد البيانات والتوثيق الفني للمؤسسة دون أي قيود ترخيصية.

وقد اخترنا منصة FOLIO نواة للمستودع الرقمي ومحور التكامل لأنها المنصة المكتبية مفتوحة المصدر الأحدث عالمياً: طوّرت من الصفر بعمارة API-First قائمة على بوابة Okapi وإطار الواجهات، Stripes وتدعم أكثر من ٢٥ لغة بينها العربية بواجهات RTL كاملة، وتُشغّل في مؤسسات مرجعية عالمية مثل مكتبة شنغهاي وجامعات كبرى في الولايات المتحدة وأوروبا والهند، وتُدار من مؤسسة Open Library Foundation غير الربحية بما يضمن الاستدامة وعدم الارتهاق لمورد واحد. (No Vendor Lock-in)

كما يقدّم العرض بوابة اكتشاف موحدة وتطبيق جوال (iOS/Android) وتكاملاً كاملاً مع بوابات RFID وأجهزة الإعارة الذاتية عبر بروتوكولي SIP2/NCIP2 وخدمات ذكاء اصطناعي للتوصية والبحث الدلالي والمساعد المحادثاتي، وتجارب واقع معزز للإرشاد داخل المكتبة، ومنظومة إدارة كتب إلكترونية مع DRM وذلك وفق منهجية Agile إلزامية بقيادة مدير مشروع سعودي معتمد بخبرة تتجاوز خمس سنوات.



خلاصة القيمة المقدمة للمؤسسة:

محور القيمة	ما نقدمه
الامتثال الكامل	استجابة بند-بند لكافة متطلبات الكراسة السبعة لنطاق العمل والمكونات الفنية المتسعة، مع مصفوفة امتثال موقعة في هذا العرض
الملكية الفكرية	تسليم كامل الكود المصدري للنظام مفتوح المصدر وكل المكونات المطورة خصيصاً (تكاملات، واجهات، قواعد بيانات، توثيق) — بلا استثناءات إلا تراخيص الطرف الثالث التجارية وفق نص الكراسة
تقليل المخاطر	منصات مثبتة عالمياً + خبرة إجابة في المشاريع الوطنية واسعة النطاق + منهجية انتقال تدريجي بلا انقطاع للخدمة
اللغة العربية	دعم أصيل للعربية واتجاه RTL في كل الطبقات: الفهرسة، MARC21/RDA الواجهات، البحث، التقارير، وتسليم كل المخرجات بنسختين عربي/إنجليزي
الاستدامة	عقد سنوي قابل للتجديد بخدمات دعم وصيانة وتطوير مستمر وفق اتفاقية مستوى خدمة SLA صارمة



٣. الامتثال لكراسة الشروط والمواصفات

تؤكد شركة إجابة للنظم التزامها الكامل بجميع المتطلبات والشروط الفنية الواردة في وثيقة طلب تقديم العروض (RFP) الخاصة بمشروع تطوير وتنصيب نظام إدارة مكتبة الملك سلمان.

وقد قامت الشركة بمراجعة شاملة ودقيقة لكافة بنود وثيقة طلب تقديم العروض، وحرصت على مواءمة الحلول التقنية والتنفيذية المقترحة بما يضمن الامتثال التام لجميع المتطلبات والمواصفات المعتمدة من قبل مؤسسة الملك سلمان غير الربحية، وتؤكد على وجه الخصوص:

- المنصة المقدمة: منصة FOLIO مفتوحة المصدر لكامل النطاق — شاملة نظام إدارة المكتبات المتكامل والمستودع الرقمي والبحث الموحد — مع التكامل الكامل مع نظام OpenText القائم لدى المكتبة.
- نقل كامل الملكية الفكرية والكود المصدري للمكونات المطورة والنظام مفتوح المصدر عند الانتهاء أو إنهاء العقد، باستثناء الأنظمة التجارية للطرف الثالث الخاضعة لتراخيصها.
- اعتماد منهجية Agile في إدارة وتنفيذ المشروع بفريق مثبت الكفاءة فيها.
- تعيين مدير مشروع سعودي الجنسية بشهادة احترافية معتمدة وخبرة تتجاوز خمس سنوات في مشاريع مشابهة، مع الالتزام بأحكام الاستبدال والإجازات الواردة في الكراسة.
- تسليم كافة المخرجات بنسختين (عربي/إنجليزي) وبصيغتين (قابلة للتعديل ونهائية مغلقة).
- الالتزام بأحكام السرية وعدم الإفصاح، والإفصاح الكتابي عن أي تعارض مصالح وعن أي أعمال تُنفَّذ من الباطن.
- صلاحية العرض 90 يوماً، والالتزام بجدول دفعات بدون دفعة مقدمة ونسبة المستخلص الختامي 10% وفق شروط الكراسة.

وتستند آليات التنفيذ المعتمدة لدى الشركة إلى أفضل الممارسات المهنية ومعايير الجودة المعتمدة، مع ضمان التكامل السلس مع الأنظمة القائمة، وتطبيق أعلى مستويات الأمان، الموثوقية، وحوكمة البيانات.

كما تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع وتسليم مخرجاته ضمن الإطار الزمني المحدد ووفق نطاق العمل المعتمد، بما يعكس التزامها المهني وقدرتها على تنفيذ المشروع بكفاءة وفعالية.

وتعرض الجداول أدناه استجابة الشركة لمعايير التقييم ومتطلبات العرض الفني المحددة في كراسة الشروط والمواصفات.



■ الاستجابة لمعايير التقييم الفني

صُمم هذا العرض ليحقق أعلى درجات التقييم في المعايير الفنية الخمسة المنصوص عليها في الكراسة. الجدول التالي يوجّه لجنة التقييم الموقرة إلى مواضع الاستجابة لكل معيار:

معيار التقييم الفني	كيف يحققه هذا العرض	القسم المرجعي
الالتزام بكافة المتطلبات وجودة منهجية وخطة العمل	مصفوفة امثال بند-بند تغطي نطاق العمل السبعة والمكونات الفنية التسعة والمخرجات، مع منهجية Agile موثقة بمراحل وأدوار وطقوس عمل محددة	الأقسام ١٠-٥
التخطيط لتنفيذ المشروع وتقديم المخرجات حسب المطلوب	خطة تنفيذ من خمس مراحل بمخرجات محددة لكل مرحلة، وخريطة مخرجات مطابقة للفئات السبع في الكراسة بنسختين عربي/إنجليزي	القسمان ١٠ و ١٢
جدول زمني متوافق مع التواريخ المطلوبة	خارطة طريق ١٢ شهرًا بموجات تسليم متدرجة (Incremental Releases) تضمن قيمة مبكرة واستقرارًا عند الإطلاق	القسم ١٠
وضوح وشمولية المخرجات المقدمة	جدول مخرجات تفصيلي بمعايير قبول لكل مخرج، وصيغ تسليم مزدوجة (قابلة للتعديل + نهائية مغلقة)	القسم ١٢
الخبرات السابقة في نفس المجال	سجل إجابة في المنصات الوطنية واسعة النطاق، ومرجعيات منصة FOLIO العالمية، وخبرة شركاء التنفيذ في الرقمنة العربية	القسم ١٤ القسم ١٦ : الملحق ج القسم ١٦ : الملحق د



٤. عن شركة إجادة للنظم

شركة إجادة للنظم شركة سعودية رائدة في التحول الرقمي وتقنية المعلومات، تأسست عام ٢٠٠٤ ومقرها الرياض، وتخدم القطاعات الحكومية والمالية والصحية والتعليمية في المملكة بفرق تتجاوز مئات المتخصصين. تمتلك إجادة سجلاً مثبّثاً في بناء وتشغيل المنصات الوطنية الحساسة واسعة النطاق التي تخدم ملايين المستفيدين، وتحمل شهادات جودة وأمن معلومات دولية (ISO 9001، CMMI، 27001) وتلتزم بمتطلبات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ونظام حماية البيانات الشخصية السعودي (PDPL).

خطوط الأعمال

- الحلول الرقمية والمنصات الوطنية: تصميم وبناء وتشغيل منصات حكومية متكاملة.
- الخدمات المدارة والتشغيل: تشغيل وصيانة ودعم أنظمة حساسة وفق اتفاقيات مستوى خدمة صارمة.
- التكامل المؤسسي: ربط الأنظمة عبر API Gateways وقنوات التكامل الحكومية.
- البيانات والذكاء الاصطناعي: منصات بيانات وتحليلات ولوحات معلومات وخدمات ذكاء اصطناعي عربية.
- الأمن السيبراني: حوكمة وامثال وحماية للبنى التحتية الحرجة.

عوامل نجاح المشروع مع إجادة

- خبرة محلية عميقة بالبيئة التنظيمية السعودية ومتطلبات الجهات الحكومية وشبه الحكومية.
- فرق ثنائية اللغة (عربي/إنجليزي) في التحليل، والتطوير، والتدريب، والتوثيق.
- شراكات عالمية مع مزودي التقنية الكبار وقدرة مثبتة على إدارة مقاولي الباطن المتخصصين.
- منهجيات تسليم ناضجة (Agile/Scrum، DevSecOps، ITIL) للتشغيل.
- التزام مؤسسي بتوطين المعرفة ونقلها لكوادر المؤسسة.



٥. فهم نطاق العمل

يهدف المشروع إلى إنشاء منظومة تقنية متكاملة لإدارة مكتبة الملك سلمان ومستودعها الرقمي ضمن المجتمع الثقافي، بما يوحد إدارة الأصول المعرفية الورقية والرقمية في منصة مركزية، ويرفع كفاءة العمليات (الفهرسة، إدارة المجموعات، الإعارة، الإيداع الإلكتروني)، ويمكن التحول الرقمي عبر مستودع يدعم الأرشفة و OCR والبحث الذكي، ويوفر منصة بحث موحدة وتكاملاً مع RFID وأنظمة الفهرسة الوطنية والمكتبات الشريكة، مع أمن معلومات متوافق محلياً ودولياً، وخدمات رقمية متقدمة (تطبيق جوال، ذكاء اصطناعي، واقع معزز)، وتقارير وتحليلات لدعم القرار، واستدامة وقابلية توسع طويلة الأمد.

وندرک أن العقد بطبيعته سنة قابلة للتجديد التلقائي بناءً على تقييم الأداء — أي أنه التزام تشغيلي مستمر وليس تسليمًا لمرة واحدة — وقد بنينا الحل والفريق ونموذج الدعم على هذا الأساس.

فهمنا التفصيلي لمحاور نطاق العمل السبعة والتزامنا حيالها:

محور نطاق العمل	فهمنا والتزامنا
1. تحليل الوضع الحالي	دراسة الأنظمة القائمة والبنية التحتية، تحليل الفجوات الفنية والتشغيلية، وتحديد متطلبات التكامل — تُنفَّذ في المرحلة الأولى وتُسلم كوثيقة تحليل معتمدة
2. توريد وتنفيذ الأنظمة	منصة FOLIO الموحدة مفتوحة المصدر (شاملة نظام إدارة المكتبات والمستودع الرقمي) مع التكامل مع DMS OpenText القائم لدى المكتبة، مع تقنيات RFID و OCR و DRM والذكاء الاصطناعي والبحث الموحد
3. البنية التحتية	تصميم مرن يدعم الخيارين السحابي والمحلي، بيانات منفصلة (تطوير/اختبار/إنتاج)، نسخ احتياطي واستعادة مُختبرة واستمرارية للخدمة
4. التكامل والربط	الفهرسة الوطنية والمكتبات الشريكة و OpenText وأنظمة الهوية، AD/SSO عبر MARC21 و Dublin Core و OAI-PMH و Z39.50
5. الأمن وحماية البيانات	تشفير أثناء النقل والتخزين، مبدأ أقل صلاحية، سجلات تدقيق، امتثال NCA و PDPL والمعايير الدولية
6. التدريب ونقل المعرفة	برامج تدريب للإداريين وأخصائيي المكتبات وفنيي تقنية المعلومات، مع أدلة مستخدم وإدارة ثنائية اللغة
7. الدعم والصيانة	دعم فني خلال الضمان، اتفاقية SLA بمؤشرات قياس، تحديثات دورية وخطة تحسين مستمر

فهم نطاق ادارته المحتوى و المستودع الرقمي

تعمل مؤسسة الملك سلمان غير الربحية على تطوير مكتبة الملك سلمان ومتحف الملك سلمان في الدرعية بوصفهما الذراع الثقافي للمؤسسة ضمن مراكز الملك سلمان الثقافية. وقد أوضحت كراسة الشروط والمواصفات أن المؤسسة تسعى إلى إنشاء منظومة تقنية متكاملة لإدارة المكتبة والمستودع الرقمي، تحقق توحيد الأصول المعرفية الورقية والرقمية ضمن منصة مركزية، وترفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتمكن التحول الرقمي عبر مستودع يدعم الأرشفة الإلكترونية والبحث المتقدم، وتعزز التكامل التقني مع الأنظمة المرتبطة، وترسخ أمن المعلومات وحماية البيانات، وتدعم اتخاذ القرار عبر التقارير والتحليلات، وتضمن الاستدامة وقابلية التوسع. وتنقسم هذه المنظومة بطبيعتها إلى قدرتين متكاملتين تُنفَّذان بالتوازي. الأولى نظام إدارة المكتبة الذكي الذي يغطي خدمات المكتبة المتخصصة، ويُنفَّذ من قِبَل الشريك المتخصص. والثانية المستودع الرقمي ومنظومة إدارة الوثائق والسجلات التي تحفظ المحتوى الرقمي والمقتنيات والسجلات الورقية وتضبط دور حياتها تحت حوكمة احتفاظ وإتلاف رسمية، وهي محل هذا العرض. وتشغل المؤسسة اليوم منصة (xECM) OpenText Extended ECM لخدمة حالات الاستخدام الداخلية لإدارة الوثائق. وعليه فإن قراءتنا للمتطلب هي أن الحاجة تتمثل في توسعة هذه المنصة القائمة لتخدم مكتبة الملك سلمان ومتحف الملك سلمان، لا في اقتناء منصة محتوى موازية. ويحقق هذا التوجه للمؤسسة توحيد جميع المحتوى الثقافي والوثائقي والتشغيلي داخل مستودع واحد

محكوم منذ اليوم الأول، ويجنبها ازدواجية نموذج الإدارة والأمن، ويستثمر منصة مملوكة ومشغلة ومعروفة لدى فريق تقنية المعلومات في المؤسسة.

قرأتنا لمتطلبات المؤسسة

- منصة مركزية موحدة تجمع الأصول المعرفية الورقية والرقمية: يوفرها المستودع الرقمي عبر نموذج بيانات وصفية موحدة يربط الأصل الرقمي بنظيره الورقي ضمن هيكل تصنيف واحد.
- الأرشيف الإلكتروني والاسترجاع الذكي: يوفرها المستودع عبر الفهرسة الكاملة للنصوص والتصنيف القائمة على البيانات الوصفية والبحث المتقدم مع مراعاة خصائص اللغة العربية.
- رفع كفاءة العمليات التشغيلية: تحققه مسارات العمل التي تضمن المحتوى داخل عمليات المراجعة والاعتماد والإيداع الرقمي وطلبات الاطلاع على السجلات الورقية.
- حوكمة الاحتفاظ والإتلاف: تحققها جداول الاحتفاظ والإتلاف المرتبطة بهيكل التصنيف المعتمد، مع إجراءات المراجعة الدورية والتجميد والإتلاف الموثق.
- التكامل التقني: يتحقق عبر التكامل مع نظام إدارة المكتبة الذكي ومع خدمة الدخول الموحد باستخدام واجهات برمجة التطبيقات الجاهزة دون تطوير مخصص.
- أمن المعلومات وحماية البيانات: يتحقق عبر إدارة الصلاحيات وفق مبدأ أقل صلاحية وتشفير البيانات أثناء النقل والتخزين وسجلات التدقيق الكاملة.
- دعم اتخاذ القرار: تحققه التقارير التشغيلية التي تعرض نشاط المستودع، وحالة السجلات ومؤشرات الاحتفاظ والإتلاف.
- الاستدامة وقابلية التوسع: تتحقق عبر البناء على منصة قائمة ومثبتة داخل بيئة المؤسسة، مدعومة بخيارات خدمات إدارة ودعم التطبيقات لمدة ثلاث أو خمس سنوات

حدود النطاق كما فهمناها

أوضحت المؤسسة في ردودها على استفسارات المنافسة أن أعمال الفهرسة والتصنيف الببليوجرافي واستكمال البيانات الببليوجرافية تبقى من مسؤولية المكتبة، وأن اقتناء المحتوى وتراخيص قواعد البيانات والكتب الإلكترونية خارج نطاق مقدم الخدمة، وأن المشروع لا يشمل بناء أرشيف إداري مستقل. وقد بُني هذا العرض مشروع تطوير منظومة الأرشيف الرقمية والحوكمة والتكامل على هذا الأساس، ويتركز بالكامل على المنص والترحيل والتكاملات وحوكمة الاحتفاظ والخدمة التي تضمن استمراره



٦. الحل المقترح

■ مقدمة

انطلاقاً من أهداف مؤسسة الملك سلمان غير الربحية لإنشاء منظومة تقنية متكاملة لإدارة المكتبة والمستودع الرقمي، نقترح تنفيذ منصة حديثة ومرنة تعتمد على أفضل الممارسات العالمية في إدارة المكتبات الرقمية وإدارة المعرفة والذكاء الاصطناعي، بما يضمن تقديم تجربة متقدمة للمستخدمين، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتحقيق التحول الرقمي المستدام للمكتبة.

■ نظرة عامة على الحل

يقوم الحل على منصة واحدة موحدة مفتوحة المصدر تغطي كامل نطاق العمل (بموجب الإعفاء الرسمي الممنوح من المؤسسة)، مع تكامل كامل مع نظام إدارة المحتوى القائم لدى المكتبة:

النظام	نموذج الترخيص	الدور في المنظومة
نظام إدارة المكتبات المتكامل ILS	مفتوح المصدر (ضمن FOLIO)	ضمن المنصة الموحدة: إدارة دورة الموارد الورقية كاملة —التزويد والمالية، إدارة المستفيدين — كلها وحدات أصيلة في منصة FOLIO ذاتها توفر إدارة شاملة للعمليات المكتبية وتشمل: إدارة المقتنيات الورقية والرقمية الفهرسة وفق MARC21 و RDA إدارة الإعارة والاسترجاع إدارة العضويات والمستفيدين الإعارة الذاتية إدارة RFID إدارة الدوريات والمراجع الإعارة بين المكتبات (ILL)
نظام إدارة المحتوى الرقمي OpenText	تجاري قائم لدى المكتبة (يُدمج ولا يُورَد)	كما سنبحث تنفيذ منصة البحث الموحد (Discovery Portal) واجهة موحدة تتيح البحث في جميع المصادر من خلال: بحث موحد لجميع الأنظمة بحث دلالي متقدم البحث باللغة العربية والإنجليزية التصحيح الإملائي التلقائي الاقتراحات الذكية تصفية النتائج حسب النوع والتصنيف
		يقوم الحل المقترح على توسعة منصة إدارة المحتوى القائمة لدى مؤسسة الملك سلمان غير الربحية لتشمل حالات استخدام مكتبة الملك سلمان ومتحف الملك سلمان، بحيث تصبح المحتوى الرقمي الموحد للأصول المعرفية الرقمية والسجلات والمقتنيات الورقية للمكتبة والمتحف. ولا يتضمن الحل تنصيب منصة جديدة أو استحداث بيئة موازية، وإنما بناء منظومة المحتوى الرقمي وإدارة الوثائق والسجلات فوق المنصة المشغلة حالياً داخل المؤسسة، مما يحقق توحيد الأصول المعرفية الورقية والرقمية ضمن منصة مركزية متكاملة وفق ما أُنشئ عليه كراسة الشروط والمواصفات.

المستودع الرقمي المؤسسي FOLIO	مفتوح المصدر بالكامل (Apache 2.0)	المستودع الرقمي، البحث الموحد، محور التكامل، API إدارة الدوريات والمحتوى التعليمي، البوابة والتطبيق — مع تسليم كامل الكود المصدري منصة مركزية لحفظ وإدارة الأصول الرقمية وتشمل: • الكتب الرقمية • الوثائق التاريخية • الصور والمخطوطات • الملفات الصوتية • الفيديوهات • المواد البحثية والأكاديمية كما تدعم: • OCR • Metadata Management • Full Text Search • Digital Archiving
---	--------------------------------------	--

لماذا FOLIO كنصة موحدة لكامل النطاق؟

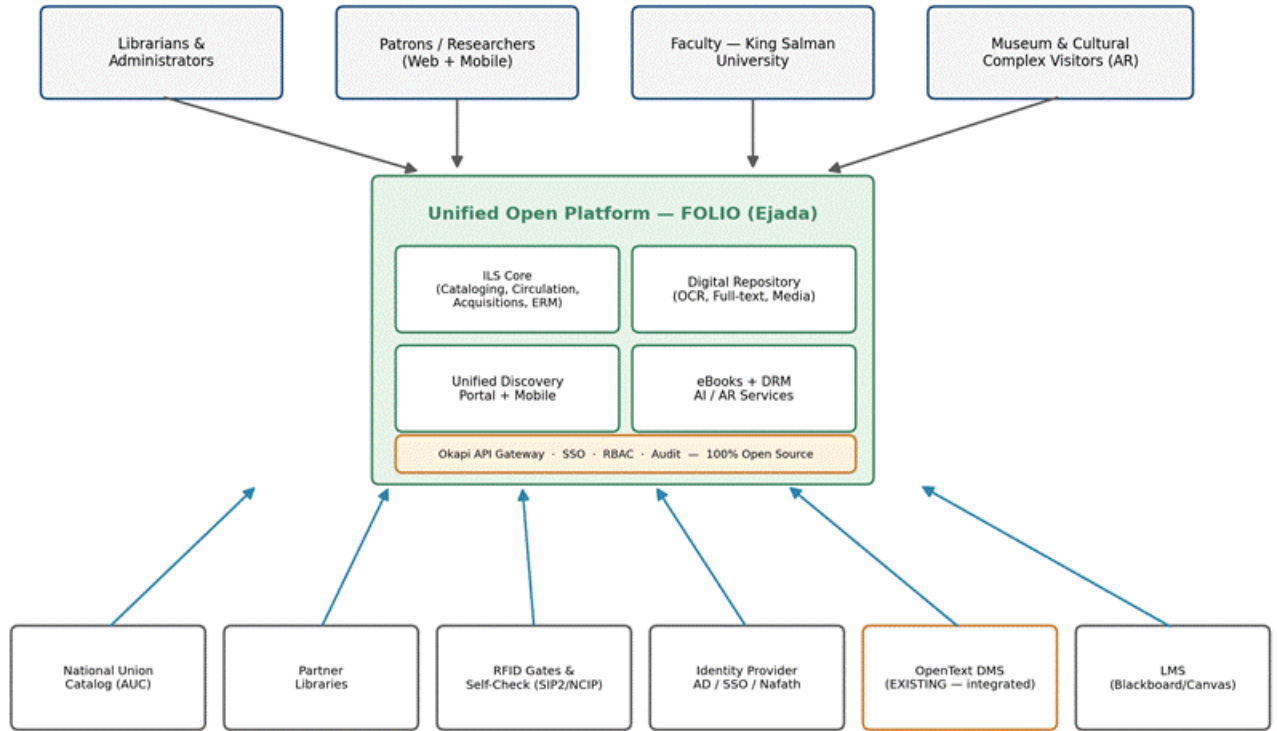
- منصة خدمات مكتبية (LSP) من الجيل الأحدث، مبنية من الصفر بعمارة خدمات مصغرة API-First — وليست نظاماً قديماً أعيدت تغليفه.
- مجتمع عالمي نشط تحت مظلة Open Library Foundation مع إصدارات دورية منتظمة (أحدثها إصدار Sunflower 2026)، بما يضمن استمرارية التطوير بمعزل عن أي مورد منفرد.
- تعدد مستأجرين حقيقي (multi-Tenant) وعزل كامل للبيانات — مطابق لمتطلب الكراسة المعماري حقيقياً.
- دعم أكثر من 25 لغة بينها العربية بواجهات RTL، ومرجعيات تشغيل دولية (مكتبة شنغهاي، جامعات أمريكية وأوروبية وهندية كبرى).
- ترخيص Apache 2.0 يتيح للمؤسسة حرية كاملة في الاستخدام والتعديل وإعادة التوزيع — يحقق بند نقل الملكية الفكرية دون أي نزاع تعاقدية.



■ معمارية الحل المقترح

مخطط السياق العام - Context Diagram

King Salman Library Platform — Solution Context Diagram



Protocols: MARC21 · Dublin Core · OAI-PMH · Z39.50 · SIP2 / NCIP2 · REST APIs · SAML/OAuth2

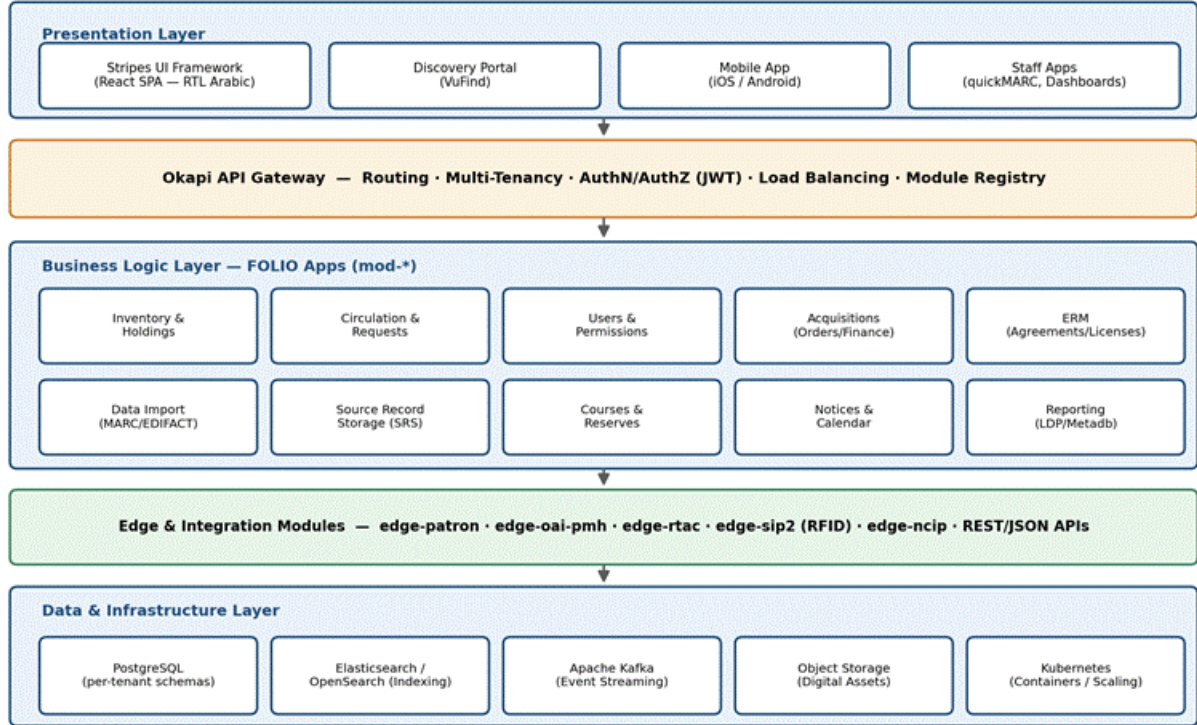
الشكل 1: مخطط السياق العام للمنظومة وأطرافها الخارجية

تتوسط المنظومة طبقة بوابة موحدة (API Gateway) تمر عبرها كل التفاعلات: المستفيدون (أمناء المكتبة، الباحثون، أعضاء هيئة تدريس جامعة الملك سلمان، زوار المجمع الثقافي) من الأعلى، والأنظمة الخارجية (الفهرس العربي الموحد، المكتبات الشريكة، بوابات RFID، مزود الهوية، أرشيف OpenText، أنظمة إدارة التعلم) من الأسفل، عبر البروتوكولات القياسية المطلوبة في الدراسة.



■ المعمارية التطبيقية لمنصة FOLIO

FOLIO Platform — Layered Microservices Architecture



100% Open Source — Full source code, database schemas and technical documentation delivered to the Foundation

الشكل 2: المعمارية التطبيقية لمنصة FOLIO — خدمات مصغرة مفتوحة المصدر

تتكون المنصة من خمس طبقات:

طبقة العرض: إطار Stripes (تطبيقات React أحادية الصفحة بدعم RTL)، بوابة الاكتشاف، تطبيق الجوال، وتطبيقات الموظفين مثل محرر quickMARC.

بوابة Okapi: نقطة الدخول الموحدة — توجيه الطلبات، تعدد المستأجرين، المصادقة والتفويض (JWT)، موازنة الأحمال، وسجل الوحدات.

طبقة منطق الأعمال: تطبيقات FOLIO المتخصصة — المخزون والمقتنيات، الإعارة والطلبات، المستخدمون والصلاحيات، التزويد والمالية، إدارة الموارد الإلكترونية (ERM)، استيراد البيانات (MARC/EDIFACT)، مخزن السجلات المصدرية (SRS)، المقررات والحجز الأكاديمي، الإشعارات، والتقارير.

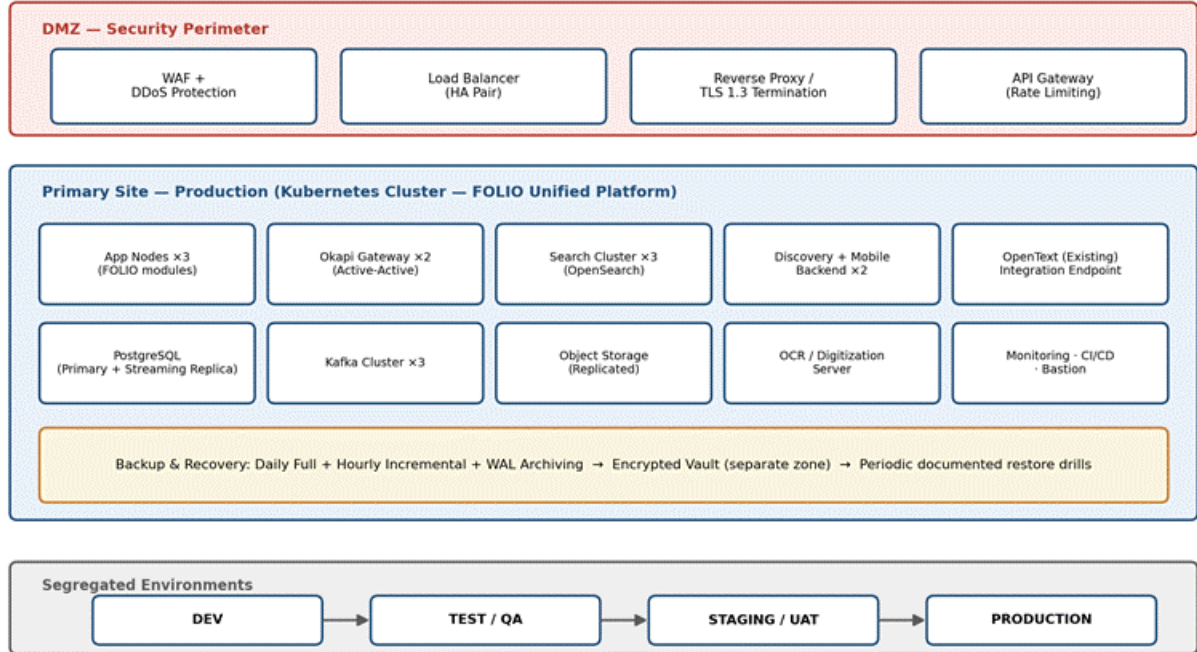
وحدات الحافة والتكامل: edge-patron و edge-oai-pmh و edge-sip2 (لأجهزة RFID) و edge-ncip ووحدات REST/JSON كاملة.

طبقة البيانات والبنية: PostgreSQL بمخططات معزولة لكل مستأجر، فهرسة OpenSearch، بث أحداث Kafka، تخزين كائني للأصول الرقمية، وتنسيق حاويات Kubernetes.



■ معمارية النشر والاعتمادية العالية

Deployment & High-Availability Architecture (Production)



Encryption: TLS 1.3 in transit · AES-256 at rest | Compliance: NCA ECC · PDPL · ISO 27001

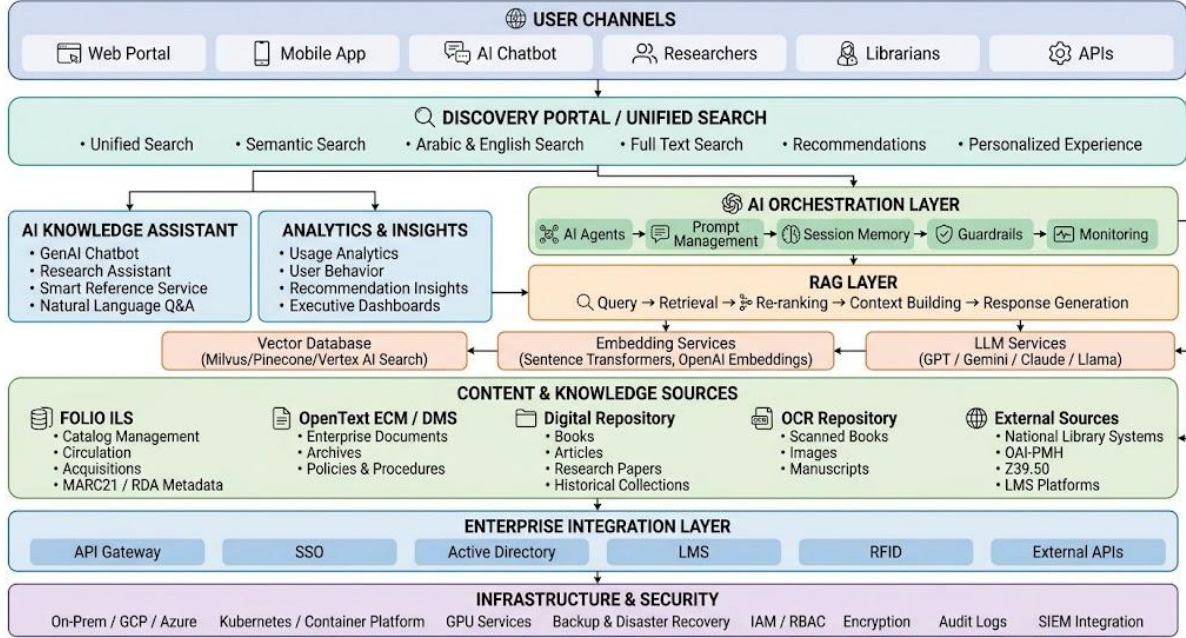
الشكل 3: معمارية النشر — الإنتاج والبيئات المنفصلة

صُممت البنية لتحقيق متطلبات الكراسة في البيئات المنفصلة والنسخ الاحتياطي واستمرارية الخدمة: محيط أمني (WAF + Load Balancer + TLS 1.3)، عنقود إنتاج Kubernetes بلا نقطة فشل واحدة، واستعادة موثوقة من نسخ احتياطية مشفرة محفوظة في نطاق منفصل مع تمارين استعادة دورية موثقة، وأربع بيئات معزولة (تطوير، اختبار، تجهيز/قبول، إنتاج). يدعم التصميم خيار الاستضافة السحابية أو المحلية (On-Premises) وسيُعمد الخيار النهائي مع المؤسسة في مرحلة التصميم.



٧. طبقة الذكاء الاصطناعي (AI Platform)

تعتبر طبقة الذكاء الاصطناعي أحد أبرز مكونات الحل المقترح، حيث سيتم بناء منصة AI Enterprise Ready قابلة للتطوير مستقبلاً.



أولاً: دعم المساعدات الذكية (Chatbots)

مساعد رقمي ذكي يعمل باللغة العربية والإنجليزية ويوفر:

- الإجابة على استفسارات المستخدمين
- المساعدة في البحث عن المصادر
- تقديم التوصيات
- إرشاد المستخدم داخل الخدمات الرقمية
- الإجابة باستخدام محتوى المكتبة الفعلي

ويعتمد على تقنيات:

- Large Language Models (LLM)
- Retrieval Augmented Generation (RAG)
- Vector Search
- Semantic Search

مما يضمن أن تكون الإجابات مستندة إلى محتوى المكتبة الحقيقي وليس إلى المعرفة العامة للنموذج فقط.



ثانياً: تحسين البحث باستخدام ال NLP

يتجاوز البحث التقليدي بالكلمات المفتاحية إلى:

- فهم نية المستخدم
- تحليل اللغة العربية
- دعم المترادفات
- دعم الصيغ المختلفة للكلمات
- دعم البحث السياقي
- مما يرفع دقة النتائج ويقلل زمن الوصول للمعلومة.

ثالثاً: محرك التوصيات الذكي (Recommendation engines)

يقوم بتحليل:

- اهتمامات المستخدم
- تاريخ البحث
- المحتوى الأكثر استخداماً
- أنماط الاستعارة والاطلاع

ومن ثم تقديم:

- كتب مقترحة
- محتوى مشابه
- مصادر مرجعية ذات علاقة
- مقالات وأبحاث ذات صلة

رابعاً : تحليل سلوك المستخدم

يشمل:

- تحليل سلوك المستخدمين
- قياس استخدام الموارد
- تحليل الاتجاهات المعرفية
- مؤشرات الأداء التشغيلية
- توقع الاحتياجات المستقبلية
- مع توفير لوحات معلومات تنفيذية (Executive Dashboards)



٨. ادارة المحتوى والأرشفة الرقمية - OpenText

تقترح إجابة تطوير وتوسعة منصة إدارة المحتوى المؤسسي الحالية لدى مؤسسة الملك سلمان غير الربحية لتشمل احتياجات مكتبة ومتحف الملك سلمان، بما يضمن إنشاء مستودع رقمي موحد لإدارة الأصول المعرفية الرقمية والوثائق والسجلات والمقتنيات الورقية. ويعتمد الحل على الاستفادة من البنية الحالية للمنصة دون الحاجة إلى إنشاء بيئة جديدة، مما يعزز التكامل والاستثمار الأمثل للأنظمة القائمة، ويوفر منصة مركزية موحدة لإدارة المحتوى والمعرفة المؤسسية.

المستودع الرقمي الموحد

ستعمل إجابة على تصميم وتفعيل مستودع رقمي مركزي يمثل المصدر الموثوق للمحتوى المعرفي والوثائقي للمكتبة والمتحف، من خلال بناء هيكل تصنيف متكامل يشمل بيانات العمل، وأنواع الوثائق، والبيانات الوصفية باللغتين العربية والإنجليزية. كما سيوفر المستودع إمكانيات متقدمة لإدارة الصلاحيات، وضبط الإصدارات، وتتبع التغييرات، وتسجيل جميع العمليات ضمن سجل تدقيق متكامل، بما يدعم متطلبات الحوكمة وأمن المعلومات. إضافة إلى ذلك، يتيح الحل إمكانيات بحث واسترجاع متقدمة تعتمد على المحتوى والبيانات الوصفية، مما يساهم في تسريع الوصول إلى المعلومات وتعزيز الاستفادة من الأصول المعرفية باعتبارها مصدراً موحداً وموثوقاً للمعلومات.

إدارة السجلات والمقتنيات الورقية

يشمل الحل تطبيق منظومة متكاملة لإدارة السجلات والمقتنيات الورقية وفق أفضل الممارسات في إدارة دورة حياة المعلومات. وتتضمن المنظومة تسجيل وتتبع المقتنيات والسجلات الورقية، وإدارة مواقع حفظها وحركتها، وربطها بنسخها الرقمية ضمن إطار تصنيف موحد يجمع المحتوى الورقي والرقمي في بيئة واحدة. كما سيتم تطبيق سياسات الاحتفاظ والإتلاف المعتمدة وربطها بهيكل التصنيف المؤسسي، بما يضمن إدارة فعالة لدورة حياة السجلات، وتعزيز الامتثال التنظيمي، وتحقيق أعلى مستويات الحوكمة والجودة في إدارة المعلومات والأصول المعرفية.

Record Management					
☐	Name	Next run	Status	Size	Modified
☐	1Y-Inactive	Manual	Search Completed	0 Items	03/08/2026 2:36 PM
☐	2yr active - 2 year inactive	Deactivated	Search Not Setup	0 Items	04/08/2026 2:37 PM
☐	2yr active 2 yr inactive	Deactivated	Search Not Setup	0 Items	04/08/2026 1:27 PM
☐	ACTIVE - DESTROY	Manual	Actions Completed	1 Item	12/08/2025 12:41 PM
☐	Active to Inactive	28/06/2025 12:00 AM	Actions Completed	3 Items	11/10/2025 2:45 PM
☐	Active to Superseded Search	05/03/2026 12:00 AM	Actions Completed	1 Item	03/11/2026 12:09 PM
☐	Inactive to destroy	28/06/2025 12:00 AM	Search Completed	13 Items	01/29/2026 3:07 PM
☐	INACTIVE TO DESTROY	Manual	Search Completed	0 Items	04/08/2026 8:38 AM

Inactive to destroy (01/29/2026 3:39 PM)					
☐	Name	Review Decision	Action	Location	Calculated Date
☐	000b7e77-31f0-457e-b1ca-34a80ec3e210	Pending	Destroy	Outbound	12/30/2026 12:00 AM
☐	03417441-42a9-4d2a-8bdf-c8736d47341	Pending	Destroy	Outbound	05/15/2025 12:00 AM
☐	04b56ea2-23a3-4348-ba16-1d23270f0cc	Pending	Destroy	Outbound	04/11/2025 12:00 AM
☐	058a352f-d269-4af6-835a-edefecfad24d	Pending	Destroy	Outbound	01/03/2026 12:00 AM
☐	06dfb40d-c478-41af-b14c-a36666da8429	Pending	Destroy	Outbound	08/21/2025 12:00 AM
☐	329ec774-70ce-4862-81df-58fc4de982ff	Pending	Destroy	Outbound	01/05/2026 12:00 AM
☐	3fe5dc54-e482-46ea-a559-1e86c0e5ce83	Pending	Destroy	Outbound	01/04/2026 12:00 AM
☐	4177d5f1-bf80-4eda-b35c-693afc1431d1	Pending	Destroy	Outbound	08/21/2025 12:00 AM
☐	44a4080c-3e3e-4d3c-99a7-f11f24e142c	Pending	Destroy	Outbound	01/03/2026 12:00 AM
☐	5611663f-85a2-4790-acfb-3ca24acd45a	Pending	Destroy	Outbound	01/03/2026 12:00 AM
☐	601a6878-5aab-c011-84ff-89c024429abd	Pending	Destroy	Outbound	01/02/2026 12:00 AM
☐	6aede1a0-3efc-4f37-9295-a189a6496610	Pending	Destroy	Outbound	12/26/2025 12:00 AM
☐	74266a93-4b42-4af4-8247-ac3453639a87	Pending	Destroy	Outbound	11/21/2025 12:00 AM

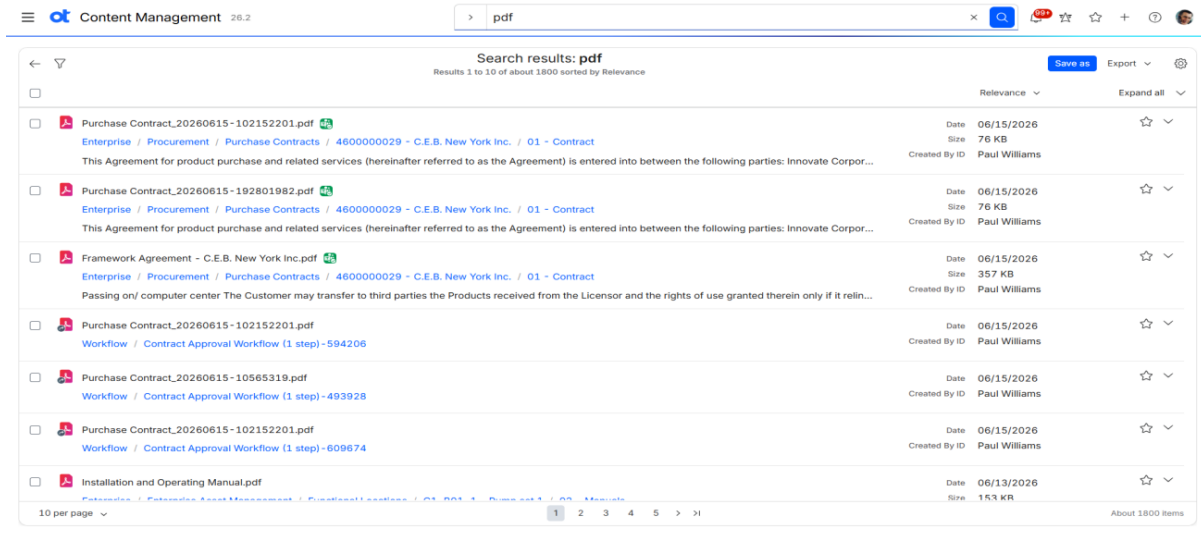
البحث

يتضمن Content Server محرك بحث مدمجاً مثبتاً على نطاق يتجاوز 500 مليون كائن مفهرس، مما يجعله

مناسباً تماماً لمتطلبات الأرشفة الرقمية والتحويل واسعة النطاق. ينتج نتائج تراعي الصلاحيات لأنشطة مثل

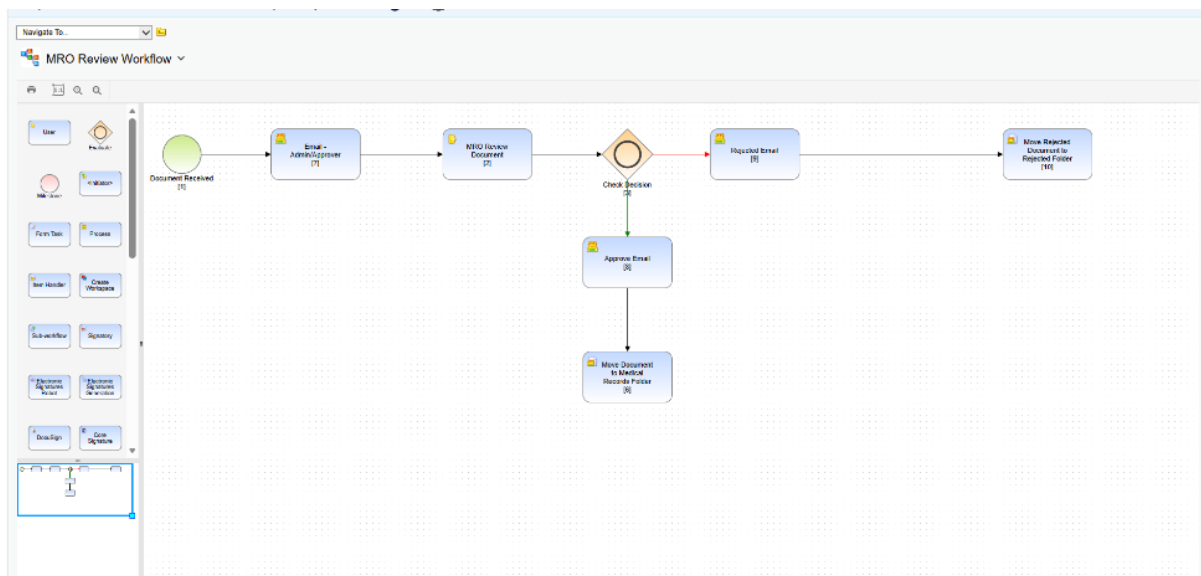


التصنيف والاحتفاظ والإتلاف. ويمكن للمستخدمين إجراء عمليات بحث في النص الكامل والبيانات الوصفية والكلمات المفتاحية باللغتين العربية والإنجليزية.



مسارات العمل

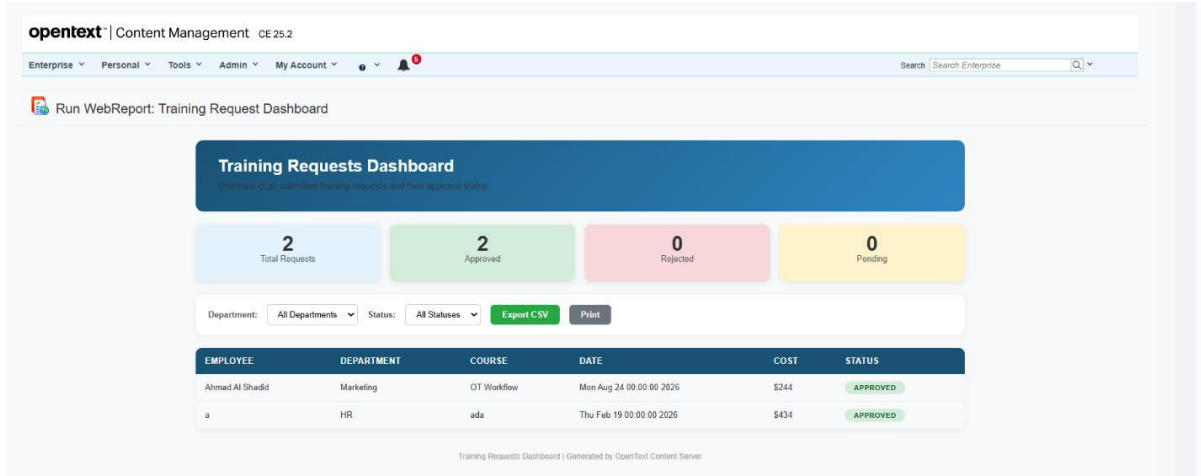
يُتضمن الحل تهيئة مسارات عمل تُضمّن المحتوى داخل العمليات اليومية للمكتبة والمتحف بدلاً من تداوله عبر البريد الإلكتروني ومصادر المحتوى المتفرقة. وتغطي مسارات العمل دورة حياة الوثيقة والسجل من الإنشاء والمراجعة والاعتماد وصولاً إلى الحفظ والإتلاف، إضافة إلى الإيداع الرقمي للمحتوى وطلبات الاطلاع على السجلات الورقية ومراجعات الاحتفاظ والإتلاف وتوثيق مقتنيات المتحف. ويرفع ذلك كفاءة العمليات التشغيلية ويضمن سير الاعتمادات وفق الصلاحيات المعتمدة مع تتبع كامل لكل خطوة.



تقارير تشغيلية

يشمل الحل إعداد تقارير تشغيلية عبر WebReports تخدم متطلبات الجهات المعنية داخل المؤسسة وتتدعم اتخاذ

القرار من خلال بيانات محدثة عن نشاط المستودع وحالة السجلات ومؤشرات الاحتفاظ والإتلاف.
وتتاح نتائج التقارير للعرض والتصدير ضمن واجهة المستخدم دون الحاجة إلى تطوير مخصص.



المعلومات والإجراءات

يُخصص OpenText ActiveView تجربة المستخدم النهائي من خلال واجهات مبسطة تعتمد على الأدوار تعرض فقط المعلومات والإجراءات ذات الصلة. يسهل تطبيقه وتكييفه عبر الأجهزة المختلفة، ويمكن للمستخدمين تخصيص تجربتهم دون الحاجة إلى برمجة، مما يُسرّع الاعتماد والإنتاجية ويُقلّل تكاليف التخصيص والترقية.



My reserved items

This list is empty.

My ToDo

	My Workflows	2
	My Reminders	0
	My Stateflows	0
	My RM Dispositions	0

Workflow Tracking

This list is empty.

Signature Status

There are no items to display.

My Shares

	Initiated by me	▼
	Coordinated by me	▼
	Shared to me	▼
	Approval required	▼
	Shares expiring soon	▼

يقدم نطاق عمل المشروع جميع المتطلبات المشار إليها في كراسة الشروط والمواصفات لمؤسسة الملك سلمان غير الربحية. سوف يتم تحليل متطلبات المؤسسة بشكل تفصيلي بعد مرحلة التحليل للوصول إلى نظام يغطي الحاجة الفعلية للمؤسسة في كل من الجزئيات التالية

- منصة (xECM OpenText Extended ECM) لإدارة الوثائق والمحفوظات ومسارات العمل وسياسات الاحتفاظ والإتلاف، منشورة على بيئتي التطوير والإنتاج
- ترحيل ما يصل إلى 20 جيجابايت من المحتوى المتوفر لدى المؤسسة إلى المستودع المركزي الجديد، على أن يُسَلَّم المحتوى المصدر على محرك أقراص مشترك على الشبكة أو وسيط تخزين محمول
- التكامل مع الأنظمة الأخرى:
- * التكامل مع نظام إدارة المكتبة الذكي عبر واجهات برمجة التطبيقات الجاهزة من OpenText
- * التكامل مع نظام الهوية والدخول الموحد عبر REST API أو SOAP API دون تخصيصات إضافية
- * التكامل مع خدمة OpenText Directory Services للدخول الموحد SSO

مراحل تنفيذ هذا النطاق من المشروع:

- المرحلة الأولى: التجهيز والتخطيط للمشروع
- المرحلة الثانية: دراسة وتحليل الأعمال
- المرحلة الثالثة: توسعة وتهينة منصة إدارة المحتوى القائمة
- المرحلة الرابعة: التطوير والتكامل
- المرحلة الخامسة: ترحيل البيانات
- المرحلة السادسة: الاختبار وفحص الجودة



- المرحلة السابعة: تدريب المختصين
- المرحلة الثامنة: الإطلاق.

لقد اخترنا تنظيم عناصر المشروع في مسار عمل يتوافق مع برنامج العمل المحدد في كراسة الشروط والمواصفات ورؤيتنا للتنفيذ الناجح. تبلغ المدة الإجمالية للمشروع ٤ أشهر.

المرحلة الأولى: التجهيز والتخطيط

تهدف هذه المرحلة إلى ضمان جاهزية المشروع ومواءمة جميع الأطراف قبل بدء التنفيذ، وتشمل

- عقد اجتماعات تمهيدية مع أصحاب المصلحة لتأكيد نطاق العمل والأهداف.
- إعداد واعتماد ميثاق المشروع وخطة التنفيذ.
- إعداد الجدول الزمني التفصيلي للمشروع وإدارة المخاطر.
- عقد اجتماع إطلاق المشروع واستعراض آلية التنفيذ والتواصل

المخرجات:

- ميثاق المشروع.
- خطة المشروع والجدول الزمني.
- عرض إطلاق المشروع

المرحلة الثانية: دراسة وتحليل الأعمال

تركز هذه المرحلة على فهم الوضع الحالي وتوثيق المتطلبات الفنية والتشغيلية لضمان تصميم الحل بالشكل المناسب وتشمل

- دراسة الوضع الراهن وتحليل الفجوات.
- جمع وتحليل متطلبات الأعمال وإدارة الوثائق والسجلات.
- تحديد متطلبات التصنيف، ومسارات العمل، وسياسات الاحتفاظ والإتلاف.
- دراسة متطلبات البنية التحتية والأمن السيبراني والتكامل.
- إعداد وثائق التحليل والتصميم الفني.

المخرجات

- وثيقة تحليل الأعمال.
- وثيقة الحل التقني والمعمارية.
- التصميم التفصيلي للنظام.
- وثيقة المتطلبات الوظيفية والتقنية والتكامل.
- وثيقة التصنيف وإدارة دورة حياة الوثائق.

المرحلة الثالثة: تهيئة وتوسعة المنصة

تشمل توسعة منصة OpenText xECM الحالية وتهيئتها لخدمة مكتبة ومتحف الملك سلمان .

تشمل :

- تجهيز بيئات التطوير والإنتاج.
- تهيئة الدخول الموحد.(SSO)
- اعتماد التصميم الفني النهائية



- تخصيص واجهات النظام بما يتوافق مع هوية المؤسسة .

المخرجات

- منصة مهيأة على بيئتي التطوير والإنتاج.
- دليل الدعم والتشغيل.
- تقرير التهيئة والإعدادات.

المرحلة الرابعة: التطوير والتكامل

تهدف إلى تنفيذ متطلبات النظام وتفعيل وظائف إدارة المحتوى والسجلات والتكامل مع الأنظمة الأخرى .

تشمل :

- بناء هيكل التصنيف والبيانات الوصفية.
- تفعيل إدارة الوثائق والسجلات والمقتنيات الورقية.
- تهيئة مسارات العمل وسياسات الاحتفاظ والإتلاف.
- تفعيل البحث المتقدم والفهرسة.
- التكامل مع نظام إدارة المكتبة والدخول الموحد.
- تطوير التقارير التشغيلية .

المخرجات

- منصة xECM جاهزة للتشغيل.
- هيكل التصنيف وبيئات العمل المؤسسية
- التكاملات والتقارير التشغيلية.

المرحلة الخامسة: ترحيل البيانات

تهدف إلى نقل المحتوى الحالي إلى المستودع الرقمي الجديد مع المحافظة على سلامة البيانات .

تشمل :

- إعداد خطة الترحيل.
- نقل الوثائق والبيانات الوصفية.
- ربط المحتوى بهيكل التصنيف
- التحقق من سلامة البيانات ومعالجة أي ملاحظات

المخرجات :

- خطة الترحيل.
- وثيقة مطابقة البيانات الوصفية.
- ترحيل البيانات إلى المنصة الجديدة
- تقرير التحقق من سلامة البيانات.



المرحلة السادسة: الاختبارات وضمان الجودة

تهدف إلى التأكد من جاهزية المنصة قبل الإطلاق الفعلي.

تشمل:

- إعداد وتنفيذ سيناريوهات الاختبار.
- اختبار الوظائف والأداء والتكامل.
- التحقق من نتائج الترحيل
- تنفيذ اختبارات قبول المستخدم.

المخرجات:

- نتائج الاختبارات.
- تقرير معالجة الملاحظات
- اعتماد اختبار قبول المستخدم (UAT).

المرحلة السابعة: التدريب ونقل المعرفة

تهدف إلى تمكين فرق المؤسسة من إدارة واستخدام المنصة بكفاءة.

تشمل:

- تدريب المستخدمين النهائيين.
- تدريب مسؤولي النظام وفريق تقنية المعلومات
- نقل المعرفة وتسليم الوثائق التشغيلية والفنية.

المخرجات

- خطة ومواد التدريب.
- تقرير تنفيذ التدريب.
- وثائق التشغيل والصيانة
- نقل المعرفة لفريق المؤسسة.

منهجية التنفيذ

تنفذ إجابة المشروع عبر سبع مراحل مترابطة تبدأ بالتخطيط وتحليل المتطلبات، مروراً بتهيئة وتطوير منصة OpenText XECM والتكامل مع الأنظمة ذات العلاقة، ثم ترحيل البيانات واختبار الحل وضمان جودته، وصولاً إلى تدريب المستخدمين ونقل المعرفة، بما يضمن إطلاق مستودع رقمي موحد ومستدام يخدم مكتبة ومتحف الملك سلمان بكفاءة عالية.

الجدول الزمني لتنفيذ نطاق إدارة المحتوى الرقمي

- مدة تنفيذ المشروع: 4 أشهر.
- فترة عناية فائقة ودعم ما بعد الإطلاق: شهر واحد.
- يتضمن التنفيذ 30 يوم عمل ميداني في مقر المؤسسة لدعم التحليل والتهيئة والاختبارات والإطلاق.
- يتم اعتماد الخطة النهائية والجدول الزمني خلال مرحلة التجهيز والتخطيط.



مخطط تنفيذ المشروع - مؤسسة الملك سلمان غير الربحية - أربعة أشهر

الشهر الرابع	الشهر الثالث	الشهر الثاني	الشهر الأول	
			أسبوعان	المرحلة الأولى التجهيز والتخطيط
		أربعة أسابيع		المرحلة الثانية دراسة وتحليل الأعمال
		أربعة أسابيع		المرحلة الثالثة تهيئة وتوسعة المنصة
	سنة أسابيع			المرحلة الرابعة التطوير والتكامل
	خمسة أسابيع			المرحلة الخامسة ترحيل البيانات
ثلاثة أسابيع				المرحلة السادسة الاختبار وفحص الجودة
أسبوعان				المرحلة السابعة تدريب المختصين
أسبوعان				المرحلة الثامنة الإطلاق وما بعد التشغيل



٩. الاستجابة التفصيلية للمواصفات الفنية

فيما يلي الاستجابة بند-بند للمكونات الفنية التسعة الواردة في الكراسة. كل متطلب مقرون بحالة الالتزام وكيفية التحقيق في الحل المقترح.

■ المكوّن ١: المعمارية والبنية التحتية

المتطلب في الكراسة	الالتزام	كيفية التحقيق في الحل المقترح
معمارية سحابية حديثة Cloud-Native قابلة للنشر SaaS متعدد المستأجرين	ملتزم بالكامل	منصة FOLIO مبنية أصلاً كخدمات مصغرة محتواه (Kubernetes) بتعدد مستأجرين حقيقي وعزل بيانات لكل مستأجر في مخططات PostgreSQL منفصلة
واجهات API مفتوحة للتكامل مع أنظمة القبول والموارد البشرية وبوابة النفاذ الوطني	ملتزم بالكامل	كل وظيفة في المنصة معرفة كعقد REST API موثق عبر بوابة Okapi ؛ التكامل مع النفاذ الوطني عبر SAML/OAuth2 وقناة التكامل المعتمدة
دعم كامل للغة العربية واتجاه RTL	ملتزم بالكامل	دعم أصيل متعدد اللغات (٢٥+ لغة بينها العربية) في الواجهات والفهرسة والبحث؛ فرقنا ستستكمل أي فجوات توطين وتساهم بها للمجتمع مع تسليمها للمؤسسة
التحكم بالصلاحيات RBAC والدخول الموحد SSO	ملتزم بالكامل	نموذج أدوار وصلاحيات دقيق + (Capabilities) تكامل SSO مع Active Directory عبر SAML 2.0 / OAuth2 / OpenID Connect
بيانات اختبار وإنتاج منفصلة	ملتزم بالكامل	خمس بيئات معزولة بخط نشر ألي — (CI/CD) راجع الشكل ٣

■ المكوّن 2: إدارة الموارد والفهرسة الذكية

المتطلب في الكراسة	الالتزام	كيفية التحقيق في الحل المقترح
محرر بيانات وصفية موحد يدعم MARC21/RDA	ملتزم بالكامل	تطبيق quickMARC المدمج لتحرير تسجيلات MARC ببنية RDA، مع مخزن السجلات المصدريّة (SRS) الذي يحفظ الأصل MARC كاملاً
جاهزية BIBFRAME والبيانات المترابطة Linked Data	ملتزم بالكامل	خارطة طريق FOLIO تدعم التحويل MARC↔BIBFRAME؛ سنفعّل خدمة تحويل ونشر Linked Data عبر OAI-PMH و JSON-LD
الربط بملفات الاستناد العالمية VIAF	ملتزم بالكامل	خدمة إثراء ببيانات الاستناد تربط تسجيلات المؤلفين بمعرفات VIAF عبر تطبيق MARC Authority وواجهاته
استيراد التسجيلات مع كشف التكرار	ملتزم بالكامل	تطبيق Data Import بملفات تعريف مهام (Job Profiles) قابلة للضبط؛ مطابقة، كشف تكرار، تحديث تراكمي (Overlay) للتسجيلات
سير اعتماد للتسجيلات قبل النشر	ملتزم بالكامل	حالات تسجيلية قابلة للتخصيص وصلاحيات اعتماد متدرجة، مع إخفاء التسجيلات غير المعتمدة من الاكتشاف ((Suppress from Discovery

■ المكوّن 3: تقنية RFID والخدمات الذكية

المتطلب في الكراسة	الالتزام	كيفية التحقيق في الحل المقترح
التوافق مع بروتوكولي SIP2 و NCIP2	ملتزم بالكامل	وحدة الحافة edge-sip2 و edge-ncip المدمجتان في المنصة تربطان بوابات الأمن وأجهزة الإعارة الذاتية وأجهزة الفرز من أي مصنع متوافق
محرك قواعد إعارة متعدد الفئات	ملتزم بالكامل	محرك سياسات الإعارة الأصيل في منصة FOLIO يدعم قواعد مركبة حسب فئة المستفيد ونوع المادة والموقع (مدد، تجديدات، غرامات، فترات سماح)

الإعارة التبادلية بين المكتبات ILL	ملتزم بالكامل	دعم بروتوكولات المشاركة المرجعية وتكامل ISO ILL/NCIP مع المكتبات الشريكة والفهرس الموحد
دعم رموز QR للخدمات الذاتية	ملتزم بالكامل	توليد رموز QR للمواد والمواقع وبطاقات المستخدمين ضمن البوابة والتطبيق

■ المكوّن 4: تجربة المستخدم والاكتشاف الموحد

المتطلب في الكراسة	الالتزام	كيفية التحقيق في الحل المقترح
بوابة اكتشاف موحدة لكل الموارد	ملتزم بالكامل	بوابة اكتشاف (VuFind) مفتوحة المصدر متكاملة مع FOLIO عبر موصل رسمي، تفهرس الموارد الورقية والإلكترونية في نقطة بحث واحدة
بحث متقدم Boolean وتصفية ذكية	ملتزم بالكامل	بحث بمعاملات منطقية واجهات تصفية متعددة الأوجه (Facets) مبنية على OpenSearch
تصحيح إملائي ذكي واقتراحات	ملتزم بالكامل	خدمات الاقتراح والتصحيح المدمجة في محرك الفهرسة، معززة بنموذج لغوي عربي للاستعلامات
قوائم قراءة وحسابات مستفيدين	ملتزم بالكامل	حساب مستفيد كامل: قوائم، حفظ بحوث، متابعة إعارات وطلبات، تنبيهات
تصدير الاستشهادات MLA/APA	ملتزم بالكامل	مولّد استشهادات بأنماط متعددة مع تصدير إلى RIS/BibTeX ومديري المراجع
تطبيق جوال iOS/Android	ملتزم بالكامل	تطبيق أصيل هجين يستهلك واجهات edge-patron: بحث، حساب، تجديد، حجز، إشعارات دفع، بطاقة عضوية رقمية

■ المكوّن 5: المستودع الرقمي وإدارة المحتوى

المتطلب في الكراسة	الالتزام	كيفية التحقيق في الحل المقترح
مستودع رقمي مؤسسي ببحث نص كامل	ملتزم بالكامل	مستودع مبني على منصة FOLIO مفتوحة المصدر مع فهرسة نص كامل (OpenSearch + OCR) للوثائق العربية والإنجليزية
إدارة دوريات علمية (نشر وتحكيم)	ملتزم بالكامل	وحدة إدارة دوريات بسير تحكيم كامل (تقديم، مراجعة، قبول، نشر) وترقيم DOI وتصدير OAI-PMH
محتوى تعليمي (فيديو ومحاضرات)	ملتزم بالكامل	إدارة أصول وسائط متعددة ببث تكيفي وبيانات وصفية تعليمية وتكامل مع أنظمة إدارة التعلم
أرشفة الوثائق المؤسسية	ملتزم بالكامل	تكامل ثنائي الاتجاه مع OpenText القائم لدى المكتبة: الوثائق الإدارية في OpenText والأصول المعرفية في المستودع، مع فهرسة موحدة في بوابة الاكتشاف
دعم Dublin Core و OAI-PMH	ملتزم بالكامل	بيانات وصفية Dublin Core أصيلة وموفر OAI-PMH مدمج (-edge-oai-pmh) للحصاد من الفهارس الوطنية والعالمية

■ المكوّن 6: التزويد والتحليلات وذكاء الأعمال

المتطلب في الكراسة	الالتزام	كيفية التحقيق في الحل المقترح
دورة مستندية مالية كاملة للتزويد	ملتزم بالكامل	حزمة تطبيقات التزويد في FOLIO: المنظمات، الطلبات، الاستلام، الفواتير، المالية والميزانيات — مع استيراد فواتير EDIFACT آلياً

إدارة تراخيص الموارد الإلكترونية ERM	ملتزم بالكامل	تطبيقا للاتفاقيات (Agreements) والترخيص (Licenses) لإدارة دورة حياة الاشتراكات وشروط الاستخدام
تقييم الأثر والعائد ROI	ملتزم بالكامل	منصة تقارير (LDP/Metadb) تتيح تحليلات SQL شبه لحظية على كامل بيانات المنصة، مع تقارير استخدام COUNTER للموارد الإلكترونية
لوحات معلومات تفاعلية	ملتزم بالكامل	لوحات Dashboards مدمجة + طبقة ذكاء أعمال (Power BI/Superset) بلوحات عربية للإدارة العليا

■ المكوّن 7: الخدمات الأكاديمية والمجتمعية

المتطلب في الكراسة	الالتزام	كيفية التحقيق في الحل المقترح
الحجز الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس	ملتزم بالكامل	تطبيق المقررات (Courses) لإدارة الحجز الأكاديمي (Course Reserves) وربط المواد بالمقررات والفصول الدراسية لجامعة الملك سلمان
إدارة الموارد المادية (قاعات وأجهزة)	ملتزم بالكامل	وحدة حجز مرافق وتجهيزات (قاعات دراسة، أجهزة، مساحات فعاليات) بتقويم موحد وسياسات استخدام
خدمات مرجعية ذكية	ملتزم بالكامل	خدمة "أسأل أمين المكتبة" بمحادثة فورية ومساعد ذكي وإحالة للأخصائيين، مع قاعدة معرفة للأسئلة الشائعة

■ المكوّن 8: التقنيات المتقدمة والابتكار

المتطلب في الكراسة	الالتزام	كيفية التحقيق في الحل المقترح
ذكاء اصطناعي: توصية ومعالجة لغة طبيعية ومساعد محادثة	ملتزم بالكامل	طبقة خدمات ذكاء اصطناعي فوق واجهات المنصة: توصيات مبنية على سلوك الاستخدام، بحث دلالي عربي (Embeddings)، مساعد محادثة يجيب من مقتنيات المكتبة
واقع معزز للإرشاد داخل المكتبة	ملتزم بالكامل	تجربة AR في تطبيق الجوال: ملاحه داخلية للرفوف والقاعات، خرائط تفاعلية، ومحتوى معزز لمعرضات المجمّع الثقافي
التكامل مع أنظمة إدارة التعلم (Blackboard/Canvas))	ملتزم بالكامل	تكمال LTI 1.3 لإتاحة الحجز الأكاديمي والمحتوى داخل نظام التعلم مباشرة بدخول موحد
نظام التخزين والاسترجاع الآلي (ASRS / Autostore)	REST APIs	/ بروتوكول الموزنتكامل مشروط بمرحلة التحليل: طلبات الاسترجاع والإرجاع الآلي للمواد وربطها بدورة الإعارة، فور مشاركة المؤسسة الوثائق التقنية وبيانات المورد
التكامل مع نظام التخزين والاسترجاع الآلي (ASRS / Autostore) /	ملتزم بالكامل	ربط عبر REST APIs أو بروتوكول المورد — تكمال مشروط تُستكمل مواصفاته عند مشاركة المؤسسة الوثائق التقنية وبيانات المورد في مرحلة التحليل (وفق ملف الاستفسارات)، ويُصمّم لطلبات الاسترجاع والإرجاع الآلي للمواد وربطها بدورة الإعارة

■ المكوّن 9: إدارة الكتب الإلكترونية

المتطلب في الكراسة	الالتزام	كيفية التحقيق في الحل المقترح
دعم صيغ EPUB/PDF	ملتزم بالكامل	تطبيق كُتب إلكترونية بقرئ ويب وجوال يدعم 3 EPUB و PDF مع تدفق آمن
حماية حقوق رقمية DRM	ملتزم بالكامل	إدارة نسخ متزامنة، مدة إعارة، وضوابط طباعة وتنزيل قابلة للضبط لكل عنوان/ترخيص

نماذج إعرارة متعددة	ملتزم بالكامل	دعم One Copy/One User و Subscription و Unlimited وفق شروط كل ناشر ضمن وحدة ERM
بحث نص كامل داخل الكتب	ملتزم بالكامل	فهرسة محتوى الكتب في محرك البحث الموحد مع احترام قيود الوصول
أدوات قراءة (إشارات، تظليل، ملاحظات)	ملتزم بالكامل	قارئ بعلامات مرجعية وتظليل وملاحظات تزامنية عبر الأجهزة لكل مستفيد

■ إدارة الأمن وحماية البيانات

المتطلب في الكراسة	الالتزام	كيفية التحقيق في الحل المقترح
تشفير البيانات أثناء النقل والتخزين	ملتزم بالكامل	تشفير TLS 1.3 لكل قنوات الاتصال، و AES-256 للبيانات المخزنة وقواعد البيانات والنسخ الاحتياطية، وإدارة مفاتيح مركزية
مبدأ أقل صلاحية (Least Privilege)	ملتزم بالكامل	نموذج أدوار دقيق (RBAC/Capabilities) على مستوى التطبيق والوظيفة والحقل، ومراجعة صلاحيات دورية موثقة
سجلات التدقيق (Audit Logs)	ملتزم بالكامل	تسجيل كامل للأحداث الحساسة (دخول، تعديل تسجيلات، صلاحيات، تصدير بيانات) بسجلات غير قابلة للتعديل ومرتبطة بمنصة SIEM
الامتثال المحلي والدولي	ملتزم بالكامل	ضوابط الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (ECC)، نظام حماية البيانات الشخصية (PDPL)، ومواءمة ISO 27001؛ اختبار اختراق مستقل قبل الإطلاق وتقرير أمني ضمن المخرجات

■ التكامل والربط

طبقة التكامل مبنية على بوابة Okapi ووحدات الحافة، وتغطي كل متطلبات الربط في الكراسة:

جهة التكامل	البروتوكول/الآلية	الوصف
أنظمة الفهرسة الوطنية (الفهرس العربي الموحد)	Z39.50 · OAI-PMH · MARC21	بحث واسترجاع التسجيلات، الحصاد الدوري ثنائي الاتجاه، والمساهمة في الفهرس الموحد
المكتبات الشريكة	Z39.50 · NCIP · ISO ILL	بحث موزع وإعارة تبادلية وتبادل تسجيلات
أرشيف OpenText	REST APIs · CMIS	تكامل ثنائي الاتجاه مع النظام القائم لدى المكتبة للوثائق والبيانات الوصفية، مع فهرسة موحدة في بوابة الاكتشاف
إدارة الهوية AD/SSO	SAML 2.0 · OAuth2/OIDC · LDAP	دخول موحد لكل الواجهات ومزامنة مستخدمين وأدوار
بوابات RFID وأجهزة الخدمة الذاتية	SIP2 · NCIP2	إعارة/إرجاع ذاتي، بوابات أمنية، جرد بالموجات
أنظمة إدارة التعلم	LTi 1.3	إتاحة الحجز الأكاديمي والمحتوى داخل Blackboard/Canvas
نظام التخزين والاسترجاع الآلي القائم (ASRS) / Autostore)	REST APIs	ربط لطلبات الاسترجاع والإرجاع الآلي للمواد وربطها بدورة الإعارة — تكامل مشروط بمرحلة التحليل فور مشاركة المؤسسة الوثائق التقنية وبيانات المورد وفق ملف الاستفسارات
بوابة النفاذ الوطني وأنظمة المؤسسة	REST · OAuth2	تحقق هوية المستفيدين والتكامل مع القبول والموارد البشرية حسب توجيه المؤسسة



١٠. الاستضافة والبنية التحتية

الحل المقترح يدعم الاستضافة السحابية عبر مزودي الخدمات السحابية المعتمدين

(Cloud GCP)

يشمل نطاق العمل تصميم وإنشاء Landing Zone على منصة Google Cloud Platform (GCP) وفق أفضل الممارسات المعتمدة من Google Cloud، بالإضافة إلى توفير وتجهيز بيئتي Production و Non-Production لاستضافة منصة البحث والاكتشاف المدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI-Powered Discovery Platform)

إنشاء وتكوين Landing Zone

تشمل الأعمال المتعلقة بإنشاء الـ Landing Zone ما يلي:

إعداد هيكليّة البيئة السحابية

- إنشاء وتنظيم مشاريع GCP الخاصة بالبيئات التشغيلية.
- فصل بيئات Production و Non-Production.
- تطبيق معايير التسمية (Naming Convention).

إعداد إدارة الهوية والصلاحيات (IAM)

- إنشاء وإعداد الأدوار والصلاحيات المطلوبة.
- تطبيق مبدأ أقل الصلاحيات (Least Privilege).
- إنشاء Service Accounts الخاصة بالخدمات والتطبيقات.
- إعداد صلاحيات فرق التشغيل والإدارة.

إعداد الشبكات (Networking)

- إنشاء وإعداد Virtual Private Cloud (VPC).
- إنشاء الشبكات الفرعية (Subnets).
- إعداد سياسات Firewall الأساسية.
- إعداد Cloud NAT عند الحاجة.

إعداد الضوابط الأمنية

- تفعيل وإعداد Secret Manager.
- تفعيل Audit Logs.
- إعداد Cloud Armor لحماية الخدمات المنشورة.
- تطبيق الإعدادات الأمنية الأساسية الموصى بها من Google Cloud.

إعداد المراقبة والتشغيل

- تفعيل Cloud Monitoring.
- تفعيل Cloud Logging.



- إعداد لوحات المراقبة (Dashboards).
- إعداد التنبيهات الأساسية للخدمات الحرجة.

تجهيز بيئة Non-Production

المكونات المطلوبة

Application Layer

- إنشاء ونشر خدمات Cloud Run.
- إعداد آليات Auto Scaling.
- إعداد Service Accounts الخاصة بالتطبيقات.

Data Layer

- إنشاء قاعدة بيانات Cloud SQL PostgreSQL بسعة:
 - 2 vCPU
 - 8 GB Memory
- إنشاء Redis Memorystore بسعة:
 - 1 GB

Storage Layer

- إنشاء Cloud Storage بسعة إجمالية 500 GB.
- إعداد سياسات الوصول والتخزين.

AI Services

- تفعيل Vertex AI Gemini باستخدام Shared Quota.
- تفعيل Vertex AI RAG Engine.
- إنشاء Vertex AI Vector Search Index بسعة تتراوح بين 50,000 إلى 100,000 Vector.
- تفعيل خدمات Document AI لمعالجة المستندات واستخراج النصوص (OCR).

Integration & Analytics

- إنشاء وإعداد API Gateway.
- إعداد BigQuery Sandbox للاستخدامات التحليلية الأساسية.

تجهيز بيئة Production

تجهيز البيئة الإنتاجية لدعم:

- Library Users
- AI Assistant



- Discovery Portal
- RAG Services

المكونات المطلوبة

Application Layer

- إنشاء ونشر خدمات Cloud Run الإنتاجية.
- إعداد التوسع التلقائي (Auto Scaling).
- تهيئة الخدمات لدعم الأحمال التشغيلية المتوقعة.

Data Layer

- إنشاء Cloud SQL PostgreSQL High Availability بالمواصفات التالية:
 - 4 vCPU
 - 16 GB Memory
- إنشاء Redis Memorystore Standard HA بسعة:
 - 5 GB

Storage Layer

- إنشاء Cloud Storage بسعة 2 TB.
- تطبيق سياسات إدارة البيانات والتخزين.

AI Services

- تفعيل Vertex AI Gemini بنموذج الدفع حسب الاستخدام (Pay-as-you-go).
- تفعيل Vertex AI RAG Engine.
- إنشاء Vertex AI Vector Search High Availability Index بسعة تتراوح بين 1 إلى 2 مليون Vector.
- تفعيل Document AI لمعالجة المحتوى والمستندات.

Analytics Layer

- إعداد BigQuery للاستخدام التحليلي والبيانات التشغيلية وفق نموذج الاستهلاك الفعلي.
- إنشاء Datasets المطلوبة وإعداد الصلاحيات الخاصة بها.

API Services

- إعداد API Gateway للبيئة الإنتاجية.
- ربط واجهات الخدمات والتطبيقات المنشورة.



تهيئة خدمات الذكاء الاصطناعي والبحث المعرفي

تشمل الأعمال ما يلي:

- تفعيل خدمات Vertex AI.

- إعداد Vertex AI RAG Engine.
- إعداد وربط Vector Search.
- إعداد الاتصال بين مكونات RAG Platform.
- إعداد مستودعات المحتوى باستخدام Cloud Storage.
- إعداد قواعد البيانات الوصفية (Metadata Repository) باستخدام Cloud SQL PostgreSQL.

إعداد المراقبة والسجلات

تشمل الأعمال:

- إعداد Cloud Monitoring.
- إعداد Cloud Logging.
- إعداد Dashboards التشغيلية.
- إعداد التنبيهات الأساسية للبنية التحتية والخدمات.
- التحقق من سلامة عمل الخدمات والمكونات الرئيسية.

الاختبارات والتحقق

تشمل الأعمال التالية:

- التحقق من جاهزية بيئة Landing Zone.
- اختبار الاتصال بين المكونات المختلفة.
- التحقق من تشغيل خدمات Cloud Run.
- التحقق من جاهزية قواعد البيانات والتخزين.
- اختبار الوصول إلى خدمات Vertex AI و RAG Engine و Vector Search.
- التحقق من عمل المراقبة والسجلات والتنبيهات.

التوثيق ونقل المعرفة

تشمل الأعمال التالية:

- إعداد وثيقة التصميم المعماري عالي المستوى (High-Level Design).
- إعداد وثيقة As-Built Configuration.
- تقديم جلسة نقل معرفة (Knowledge Transfer Session) لفريق العميل.
- تسليم الوثائق الفنية النهائية للمشروع.

المخرجات (Deliverables))

بنهاية المشروع سيتم تسليم ما يلي:

- GCP Landing Zone جاهزة للتشغيل.



- بيئة Non-Production مهيأة بالكامل.
- بيئة Production مهيأة بالكامل.
- خدمات Vertex AI و RAG مفعلة ومربوطة.
- خدمات Logging و Monitoring مفعلة.



١١. نقل البيانات والرقمنة

نعتمد منهجية ترحيل بموجات مضبوطة الجودة تلبى متطلب الكراسة في نقل البيانات والتحقق من سلامتها واختبار دقة الفهرسة والبحث:

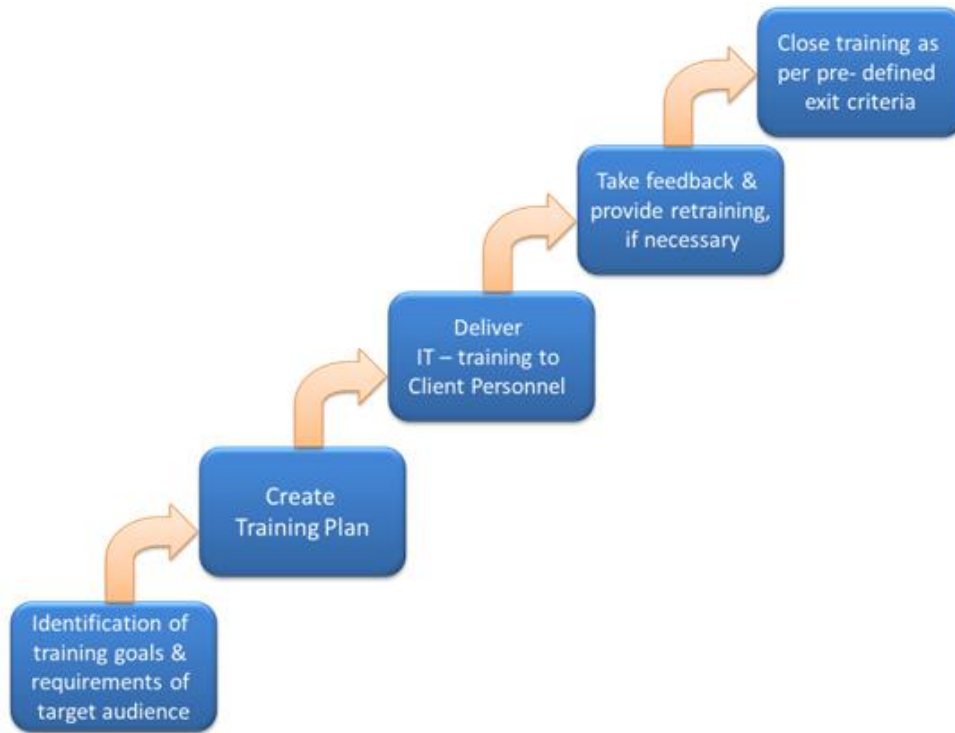
- ميزة جوهرية تخفض المخاطر: النظام القائم لدى المكتبة يعمل على منصة FOLIO ذاتها — ما يجعل الترحيل من نوع FOLIO إلى FOLIO ببنية بيانات متطابقة (تسجيلات، مقتنيات، مستفيدين)، فيقل زمن الترحيل وتنعدم تقريباً مخاطر فقدان الدلالات بين الأنظمة، مع نقل مباشر عبر أدوات المنصة الأصلية.
- جرد وتحليل مصادر البيانات القائمة (فهارس، ملفات MARC، جداول، أنظمة سابقة) وتحديد قواعد التحويل والتنظيف.
- ترحيل تجريبي (Pilot) على عينة ممثلة ثم موجات إنتاجية عبر تطبيق Data Import بملفات تعريف مطابقة وكشف تكرار.
- تحقق آلي ثنائي الاتجاه (تعداد، مجاميع اختبارية، مطابقة حقول) وتقارير فروقات لكل موجة، ثم قبول رسمي موثق.
- اختبار دقة الفهرسة والبحث بعد كل موجة ببنك استعلامات عربي/إنجليزي معتمد من فريق المكتبة.
- رقمنة الأرشيف الورقي عند طلبها ضمن النطاق عبر خط إنتاج مسح ضوئي و OCR عربي عالي الدقة بمراقبة جودة مزدوجة، بالاستعانة بمقاول باطن متخصص يُفصح عنه وفق أحكام الكراسة.



١٢. التدريب ونقل المعرفة

تُدرِك اِجادة أهمية ضمان التدريب الشامل للقادة ومسؤولي النظام والمستخدمين النهائيين على الحلول والتقنيات المطبقة، وذلك بهدف تعزيز الاعتماد عليها واستخدامها بمرور الوقت، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق أقصى عائد على الاستثمار (ROI). تمتلك اِجادة فريقاً متخصصاً من مصممي الأنظمة التعليمية القادرين على توظيف خبرتهم التي تمتد لأكثر من ٣٠ عامًا في إنتاج الوثائق وموارد التعلم، والندوات التفاعلية المباشرة والمسجلة، والتوجيهات التقنية وتوجيهات السياسات التي تُبسّط التعقيد باستخدام لغة سلسلة ونظرية التعلم التطبيقي. وسيعمل مستشارو التعلم والتطوير في اِجادة مع العميل لتخصيص حلول التدريب على مستوى المؤسسة وفق نموذج التصميم التعليمي Agile.

فيما يلي منهجية التدريب التي تقترح اِجادة اعتمادها.



سيُتضمن التدريب الأساليب التالية. وسيعتمد مدربو اِجادة ، وفق الحاجة، على مزيج من هذه الأساليب المذكورة أدناه لتقديم التدريب للعميل.

تعتمد هذه الجلسات على الشرائح التقديمية المصممة لتتوافق مع المادة العلمية الموزعة على المشاركين. يُعظّم هذا الأسلوب الاستماع والتفاعل ويلغي الحاجة إلى تدوين ملاحظات مفردة. وبالطبع، يمكن للمشاركين تدوين النصائح والملاحظات القيمة التي يقدمها المدرب في كتاب الدورة ذاته.	جلسات الشرح التفاعلي
يتضمن عرضاً توضيحياً لمعينة في البرنامج، بهدف تمكين المشاركين من استيعاب المهارة وترسيخها فوراً. يتم ذلك من خلال توفير جهاز كمبيوتر للمدرب مع جهاز "Data-show" لعرض شاشات البرنامج على جهاز العرض. وسيتم دمج العروض التوضيحية للمهام بشكل مرّن مع جلسات الشرح.	العرض التوضيحي

ستُدمج جلسات التدريب العملي بمرونة مع الأسلوبين السابقين، لتمكين المشاركين من فهم المواد وتعزيز تعلمهم وتطوير مهاراتهم خلال الدورة بصورة فعّالة. ستُبنى جلسات التدريب العملي على تمارين وحالات دراسية مُصممة بعناية، تحاكي المواقف الحياتية الواقعية التي يُرجَّح أن يواجهها المشاركون. كما سيُشجّع المشاركون على تنفيذ تمارين مستوحاة من بيئة عملهم الفعلية. وبالنسبة للدورات الأساسية، يمكن إعداد مجموعة من التمارين والحالات بالتنسيق مع المنظمة قبيل بدء الدورات. تهدف هذه الجلسات إلى تعزيز التعلم وإتاحة الفرصة للمشاركين للحصول على إجابات لاستفساراتهم الخاصة من المدرب. تضمن هذه المنهجية الشاملة أن يخوض المشاركون تجربة تعليمية مثمرة وفعّالة للغاية، ويخرجون من برنامج التدريب بمهارات ملموسة وقابلة للقياس في مجال التخصص.	جلسات التدريب العملي المكثف
تهدف هذه الجلسات إلى تعزيز التعلم وإتاحة الفرصة للمشاركين للحصول على إجابات لاستفساراتهم الخاصة من المدرب. تضمن هذه المنهجية الشاملة أن يخوض المشاركون تجربة تعليمية مثمرة وفعّالة للغاية، ويخرجون من برنامج التدريب بمهارات ملموسة وقابلة للقياس في مجال التخصص.	الجلسات المفتوحة

لضمان أن يستوعب فريق التشغيل وموظفي الدعم الفني إمكانيات الأنظمة بالكامل ويتمكنوا من استخدامها ودعمها بكفاءة، تقترح اجادة اتباع النهج والخطة التدريبية التالية:

1. توظيف متخصص في التعلم والتطوير ضمن فريق تصميم الأنظمة وتطويرها، لجمع المتطلبات وإعداد أدلة التدريب للمستخدمين والدعم الفني، لكلٍ من المستخدمين من فريق الأعمال أو الفريق التقني.
2. تطوير أدلة المستخدمين والتدريب استناداً إلى كفاءات قادة الأنظمة ومسؤوليها والمستخدمين النهائيين، التي يكتشفها فريق اجادة أثناء تصميم الأنظمة.
3. تطوير برامج تدريبية افتراضية و/أو مباشرة، وتمرين عملية موجهة، وجلسات نقاش جماعي مُيسرة. ستشمل مواد التدريب محتوى قابلاً لإعادة الاستخدام حول الوظائف والإجراءات الأساسية للأنظمة، فضلاً عن محتوى مُخصّص لأدوار المستخدمين وفق الكفاءات المطلوبة.
4. تطوير أدلة تيسير برنامج "تدريب المدربين" والأنشطة والموارد ذات الصلة، كوسيلة لضمان استدامة المواد الإرشادية والتدريبية مستقبلاً.
5. تطوير تقييمات لبرنامج التدريب لقياس فعاليته بعد انتهاء البرنامج، وكأداة لمراجعة الأداء من قِبَل المديرين.

ستُعدّ اجادة خطة تدريبية شاملة تتضمن لكل جلسة تدريبية ما يلي: وصف التدريب، وفريق العمل المستهدف، والمدة الزمنية، والوسيلة المستخدمة، والتوافق الاستراتيجي، ونتائج التدريب، والتقييمات. سيضمن ذلك عدم اقتصار ما تحصل عليه العميل على مواد تدريبية عامة، بل ستحصل على مواد تعليمية وتطوير عالية التخصص وسياقية، تشمل أساليب مرنة وقابلة للقياس لإشراك الأعمال. يُعظّم هذا النهج العملي تطوير كفاءات المشاركين عبر منظومة متنوعة من الأنظمة والمهارات والقدرات.

سيعتمد نوع التدريب الذي يحصل عليه المشاركون على أدوارهم الوظيفية، كما هو موضح في الجدول أدناه. وتشمل أنواع التدريب هذه:

- المستوى العالي: نظرة عامة على الميزات والوظائف.
 - في العمل: تدريب عملي لفريق التشغيل.
 - التقني: تدريب على إعدادات تكوين النظام وإعدادات الوظائف من خلال فريق اجادة .
- يتضمن الحل برنامجاً شاملاً لنقل المعرفة يشمل:

- تدريب الإداريين
- تدريب أمناء المكتبات
- تدريب فريق تقنية المعلومات
- تدريب المشرفين الفنيين



- أدلة تشغيل وإدارة
- أدلة المستخدم
- ورش عمل عملية
- بهدف ضمان الاستقلالية التشغيلية للمؤسسة بعد الإطلاق.



١٣. الدعم والصيانة واتفاقية مستوى الخدمة

ندرك أن العقد سنوي قابل للتجديد بناءً على الأداء، لذا نقدم نموذج تشغيل مستداماً وفق ITIL بمكتب خدمة ثنائي اللغة وقنوات متعددة (بوابة تذاكر، بريد، هاتف) ومستويات تصعيد واضحة:

تصنيف البلاغ	زمن الاستجابة	زمن الحل المستهدف	التغطية
حرج — توقف كامل للخدمة	15 دقيقة	4 ساعات	24x7
عالي — تعطل وظيفة رئيسية	ساعة واحدة	8 ساعات عمل	24x7
متوسط — خلل محدود الأثر	4 ساعات عمل	3 أيام عمل	أيام العمل
منخفض — استفسار/تحسين	يوم عمل	حسب خطة الإصدارات	أيام العمل

- توافرية مستهدفة للمنصة 99.5% شهرياً (خارج الصيانة المجدولة المتفق عليها).
- صيانة وقائية شهرية، وتحديثات أمنية خلال مدد ملزمة حسب الخطورة، ومواكبة إصدارات FOLIO الدورية.
- تقارير أداء و SLA شهرية ومراجعة ربع سنوية لخطة التحسين المستمر.
- خطة نسخ احتياطي مُختبرة (يومي كامل + ترايدي كل ساعة + أرشفة سجلات) وتمارين استعادة نصف سنوية موثقة من النسخ الاحتياطية.



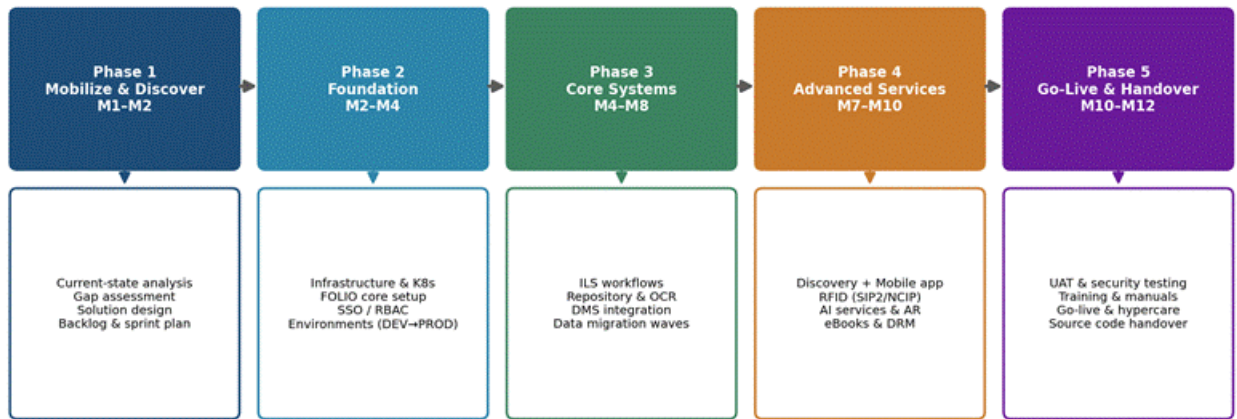
١٤. خطة المشروع

■ منهجية Agile

التزامًا بالمنهجية الإلزامية في الكراسة، يُدار المشروع بإطار Scrum بدورات سباق أسبوعين، مع طقوس ثابتة: تخطيط السباق، وقفة يومية، مراجعة سباق بحضور ممثلي المؤسسة ومكتب دعم التنفيذ، واسترجاع للتحسين. تُدار الأعمال في سجل منتج (Product Backlog) بأولويات المؤسسة، وتُقاس السرعة والإنجاز بلوحات شفافة يطلع عليها مكتب المشروع في أي وقت. فريقنا حاصل على شهادات PMP/PMI-ACP/CSM وبخبرة مثبتة في تنفيذ مشاريع حكومية بهذه المنهجية.

■ خارطة الطريق الزمنية

Agile Delivery Roadmap – 12 Months



Sprints of 2 weeks · Sprint reviews with the Foundation PMO · Continuous integration & automated testing · Monthly steering committee

Year contract renewable: continuous support, maintenance & enhancement post go-live (SLA-driven)

الشكل 4: خارطة طريق التنفيذ — 12 شهرًا بخمس مراحل

المرحلة	المدة	أبرز المخرجات
1 — التكوين والتحليل	الشهران ١-٢	وثيقة تحليل الوضع الحالي والفجوات، وثيقة التصميم الفني، خطة التنفيذ التفصيلية، خطة إدارة المخاطر، سجل المنتج الأولي
2 — التأسيس	الشهران ٢-٤	البنية التحتية والبيانات الخمس، تنصيب نواة المنصات الثلاث، الدخول الموحد والصلاحيات
3 — الأنظمة الأساسية	الأشهر ٤-٨	تشغيل دورات العمل المكتبية كاملة، المستودع الرقمي و OCR، تكامل OpenText، موجات ترحيل البيانات مع تقارير التحقق
4 — الخدمات المتقدمة	الأشهر ٧-١٠	بوابة الاكتشاف والتطبيق، تكامل RFID، خدمات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز، الكتب الإلكترونية و DRM
5 — الإطلاق والتسليم	الأشهر ١٠-١٢	اختبارات القبول والأمان والأداء، التدريب والأدلة، الإطلاق والدعم المكثف، تسليم الكود المصدري والتوثيق الكامل

١٥. فريق العمل

السيرة الذاتية مرفقة.

التزامًا بمتطلبات الكراسة، يقود المشروع مدير مشروع سعودي الجنسية بشهادة PMP وخبرة تتجاوز خمس سنوات في مشاريع تحول رقمي مشابهة، ولن يُستبدل دون موافقة المؤسسة المسبقة، مع الالتزام بأحكام الإجازات (إشعار ٣٠ يومًا لمدير المشروع وأسبوعين لأعضاء الفريق مع تأمين بديل كفاء) وحق المؤسسة في طلب استبدال أي عضو خلال ١٥ يومًا.

الدور	العدد	المسؤولية
مدير مشروع (سعودي)، PMP	1	القيادة الكلية، الحوكمة، التواصل مع مكتب دعم التنفيذ، تقارير الحالة
مهندس حلول رئيسي	1	المعمارية الكلية، قرارات التصميم، مراجعة الجودة التقنية
أخصائي نظم مكتبات	2	الفهرسة والإعارة والتزويد وERM؛ خبرة MARC21/RDA عربية
مطورو منصة وتكامل	4	تخصيص، FOLIO وحدات التكامل، الواجهات، التطبيق
مهندس بنية تحتية و DevOps	2	البيئات، Kubernetes المراقبة، النسخ الاحتياطي، الأمن التشغيلي
أخصائي ترحيل بيانات	2	قواعد التحويل، موجات الترحيل، تقارير التحقق
أخصائي جودة واختبار	2	خطط الاختبار الآلي واليدوي، اختبارات القبول والأداء
أخصائي أمن سببراني	1	الضوابط، اختبار الاختراق، الامتثال NCA/PDPL
مدرب وموثق تقني ثنائي اللغة	1	المواد التدريبية والأدلة عربي/إنجليزي

فريق الذكاء الاصطناعي :

نوصي بفريق عمل الذكاء الاصطناعي حسب درجة الارتباط بالمتطلبات التالية:

- GenAI / LLM
- RAG
- Semantic Search
- AI Chatbot
- Knowledge Management
- OCR & Document Intelligence
- Enterprise Integration
- Digital Repository
- Arabic NLP
- AI Governance



١٦. جدول المخرجات

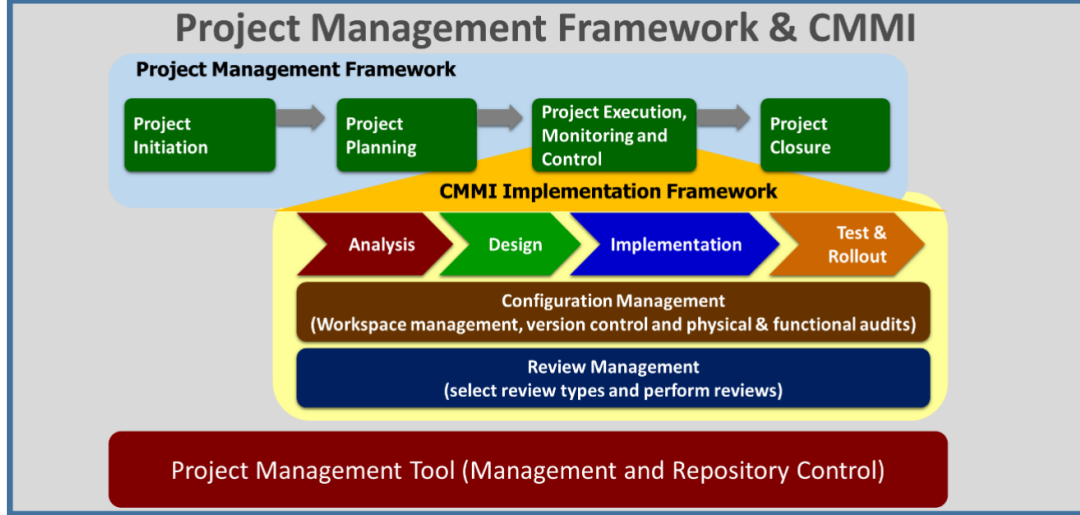
كل المخرجات الوثائقية تُسلم بنسختين (عربي/إنجليزي) وبصيغتين (قابلة للتعديل + نهائية مغلقة)، ولا يُعد أي مخرج مقبولا إلا بمحضر قبول رسمي من المؤسسة وفق معايير قبول متفق عليها مسبقا لكل مخرج.

التوقيت	فئة المخرجات (وفق الكراسة)	ما سيُسلم
المرحلة ١	وثائق التحليل والتخطيط	تحليل المتطلبات، التصميم الفني، خطة التنفيذ، خطة المخاطر
المرحلتان ١-٣	السياسات التشغيلية للمكتبة	صياغة واعتماد حزمة السياسات التشغيلية: قواعد الإعارة لكل فئة مستفيدين، ضوابط الوصول لمحتوى الأطفال، وسياسة الإعارة التبادلية — نظرا لكون المشروع تأسيسيا ولا سياسات معتمدة حاليا (وفق إفادة المؤسسة)، وتُضبط في النظام فور اعتمادها
المراحل ٣-٤	أنظمة جاهزة للتشغيل	ILS على منصة (FOLIO) مفعل بالكامل، والمستودع الرقمي FOLIO مربوط بالبحث الموحد، تكامل، RFID/OCR تطبيق الجوال
المرحلة ٣	نقل البيانات	بيانات مرحلة ومتحقق منها + تقارير سلامة واختبارات دقة فهرسة ويحث
المرحلة ٥	التقارير الأمنية والتقنية	تقرير اختبار أمان مستقل، تقرير أداء، خطة نسخ احتياطي واستعادة مُختبرة
المرحلتان ٤-٥	التدريب والدعم	تنفيذ الدورات، المواد التدريبية، خطة دعم ما بعد الإطلاق
مع العرض	نموذج التكلفة التفصيلي	ترخيص وصيانة وتدريب وبنية وتكاملات + إجمالي تكلفة ملكية ٣-٥ سنوات — ضمن العرض المالي المنفصل
المرحلة ٥ وعند أي إنهاء	الملكية الفكرية	كامل الكود المصدري للمكونات المطوّرة والنظام مفتوح المصدر، قواعد البيانات، التوثيق الفني



١٧. الحوكمة ومنهجية إدارة المشروع

إنشاء إطار عمل لإدارة المشاريع سيضمن للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمشروع، وضمان التخطيط والتنظيم وإدارة الموارد لتحقيق النجاح في تحقيق أهداف المشروع المحددة.



ستستخدم إجابة إطار العمل المطور الخاص بها لإدارة هذا المشروع بنجاح. يوضح المخطط العام لإطار عمل إدارة المشاريع في إجابة فيما يلي.

سيساهم هذا الإطار في ضمان تقديم إجابة لخدمات الاستشارات بطريقة مهنية ومنهجية تؤدي إلى نجاح هذا المشروع.

بالإضافة إلى إطار عمل إدارة المشاريع المعتمد من إجابة، وكجزء من التزامها بتقديم حلول بأعلى مستويات الجودة لعملائها، فقد استوفت إجابة متطلبات المستوى الثالث من نموذج CMMI واجتازت عمليات التدقيق المطلوبة، مما يؤهلها كمنظمة معتمدة بمستوى CMMI 3. تؤكد هذه الشهادة قوة تدابير الجودة والرقابة التي تتبعها إجابة في تصميم وإدارة وتسليم الحلول لعملائها.

تتمتع الشركات المعتمدة وفق CMMI بعمليات معيارية تنظيمية تدمج بين ممارسات هندسة البرمجيات والإدارة لضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة. كما يضمن التحسين المستمر للعمليات، مما يؤدي في النهاية إلى تقديم منتجات برمجية عالية الجودة في الوقت المحدد وضمن الميزانية.

من بين الفوائد العديدة التي يحصل عليها العملاء عند العمل مع شريك حلول معتمد من CMMI المستوى الثالث:

- ضمان الالتزام المناسب بمشاريع العملاء وتحمل المسؤولية والكفاءة التقنية، مع السعي لمناقشة المشكلات في الوقت المناسب وحلها بطريقة مقبولة للطرفين.
- ضمان دورة نشطة من التواصل المستمر وإعداد التقارير، مما يضع الأساس لنجاح المشاريع وفقاً لأدوار وإجراءات منظمة.
- تقديم التزام قوي بتطبيق منهجية منظمة لإدارة المشاريع.
- توفير منهجية منظمة للتعامل مع مخاطر المشاريع.
- إنشاء برنامج قوي للقياس والوقاية من العيوب على مستوى المشروع/المؤسسة، وتعزيز كفاءة اكتشاف العيوب ومعالجتها.
- تقليل الانحرافات في الجدول الزمني والجهد المبذول.

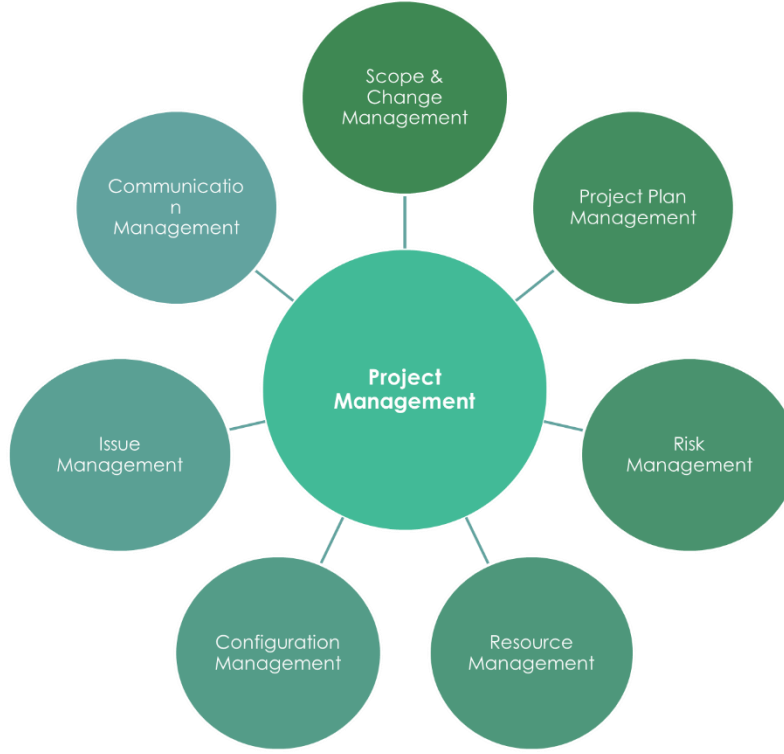
يقدم إطار عمل إدارة المشاريع في إجابة (PMF) إرشادات لتنفيذ المشاريع بنجاح بطريقة منظمة ومحددة مسبقاً. كما يهدف إلى تقديم خدمات عالية الجودة تتماشى مع الجدول الزمني والميزانية المحددة للمشروع.

يتناول PMF إدارة المتطلبات، والتخطيط، والتتبع، وضمان الجودة، وإدارة التهيئة، وإدارة الاتصال، وتقييم الميزانية وإدارة المخاطر.

لقد قامت إجابة بإضفاء الطابع المؤسسي على العمليات البرمجية، بما في ذلك إدارة المتطلبات، تخطيط المشاريع، تتبع المشاريع، ضمان الجودة، إدارة التهيئة، الإدارة المتكاملة للبرمجيات، عمليات التدريب، التنسيق بين المجموعات، المراجعات الجماعية، إدارة العمليات الكمية، وإدارة جودة البرمجيات وغيرها.



يوضح الشكل التالي العمليات والمنهجيات الرئيسية ضمن إطار عمل إدارة المشاريع في إجابة:



شكل 1.

قامت إجابة بتعريف عملية إدارة المشاريع بحيث تتناسب مع دورة حياة المشروع بشكل مفاهيمي. يتم تحديد تفاصيل العملية على النحو التالي:

تنقسم العملية بشكل عام إلى خمس مجموعات:

١. **عملية البدء:** بدء المشروع أو المرحلة وتفويضها رسميًا.
٢. **عملية التخطيط:** تحديد وصف أهداف المشروع أو المرحلة واختيار أفضل مسار عمل لتحقيق الأهداف المحددة.
٣. **عملية التنفيذ:** التنسيق مع المجموعات المختلفة وأصحاب المصلحة والموارد الأخرى لتنفيذ المشروع وفقًا لخطة المشروع.
٤. **عملية المراقبة والتحكم:** ضمان تنفيذ المشروع وفقًا للخطة والجودة المطلوبة من خلال التتبع، والمراقبة، والقياس، واتخاذ الإجراءات التصحيحية خلال المراحل المختلفة من دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC).

عملية الإغلاق: إضفاء الطابع الرسمي على قبول المشروع أو مراحله وفقًا للخطة وإغلاقه رسميًا.

■ عمليات إدارة المشاريع

سنقوم إجابة ببناء وتبني إطار عمل لإدارة المشاريع مخصصًا وفقًا لمنهجية PMI لإدارة المشاريع بفعالية.



Project Initiation	• <u>Define requirements, conduct preliminary planning, negotiate details and conduct pre-project 'readiness' to execute review</u>
Project Planning	• <u>Build the project team, develop detailed project plans, review and summarize the project, and final 'readiness' to execute, review, finalize plan and gain acceptance</u>
Project Execution, Monitoring and Control	• <u>Monitor, control and manage cost, risk, schedules, performance, changes and manage customer approval and sign off of deliverables</u>
Project Close out	• <u>Transition to proper support organization, close out the project plan, develop lessons learned and provide final critique</u>

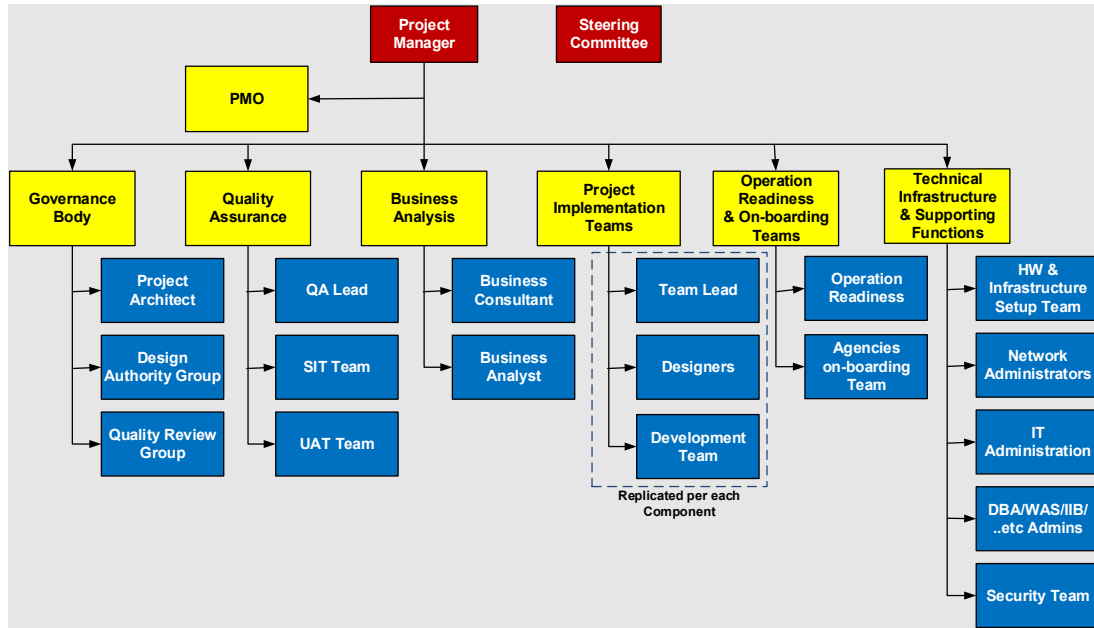
■ تنظيم المشروع

سيتم التعامل مع تنظيم المشروع من خلال عملية إدارة موارد المشروع في إجابة، والتي تهدف إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد داخل المشروع. لضمان إدارة فعالة للموارد، تستخدم إجابة نظام إدارة الموارد لطلب الموارد وتخصيصها ومراقبتها. وقد حددت إجابة العملية التالية لإدارة موارد المشروع:

- تخطيط تنظيم المشروع: يتضمن تخطيط التنظيم للمشروع تحديد وتوثيق وتعيين الأدوار والمسؤوليات وعلاقات التقارير داخل المشروع. يمكن تعيين هذه الأدوار والمسؤوليات إلى أفراد أو مجموعات، سواء كانوا جزءاً من المؤسسة المنفذة للمشروع أو جهات خارجية.
- اكتساب الموظفين: يشمل ذلك الحصول على الموارد المناسبة وتخصيصها للعمل على المشروع لضمان توفر الكفاءات المطلوبة.
- تطوير الفريق: يتضمن تطوير الفريق تحسين قدرة أصحاب المصلحة وفريق المشروع على المساهمة بشكل فردي، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الفريق على العمل ككيان واحد. تؤمن إجابة بأن تطوير الفريق يعد عنصرًا أساسيًا في قدرة المشروع على تحقيق أهدافه.

تؤمن إجابة بأن تشكيل فريق متوازن من الناحية التقنية والإدارية يضمن تنفيذ المشروع بكفاءة وجوانبه، وتحقيق أهدافه وتسليماته بفعالية. يوضح الشكل التالي مثالاً على هيكل البرنامج الذي سيكون مناسباً لنموذج مكتب إدارة المشاريع (PMO) في إجابة. وسيتم توفير الهيكل التفصيلي كجزء من مراحل تخطيط البرامج والمشاريع المختلفة.





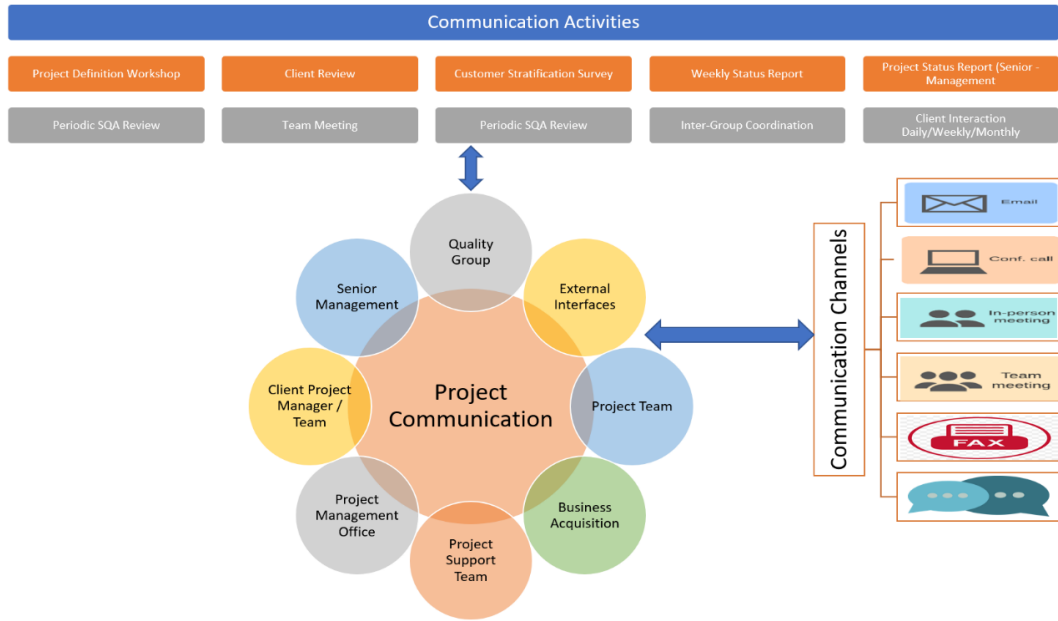
■ إدارة الاتصالات

تشمل إدارة الاتصالات في إجابة العمليات المطلوبة لضمان التوليد والتجميع والنشر والتخزين والتصرف المناسب في معلومات المشروع بشكل ملائم وفي الوقت المناسب لجميع الفئات المستهدفة خلال المشروع. توفر هذه العمليات روابط حيوية بين الأشخاص والأفكار والمعلومات الضرورية لنجاح المشروع. وقد حددت إجابة العمليات الأساسية التالية كجزء من إدارة الاتصالات:

- تخطيط الاتصالات: يتضمن تحديد احتياجات أصحاب المصلحة من المعلومات والاتصال: من يحتاج إلى أي معلومات، ومتى، وكيف، ومن المسؤول عن توفيرها.
- توزيع المعلومات: يشمل توفير المعلومات المطلوبة لأصحاب المصلحة وفريق إدارة المشروع.
- تقديم تقارير الأداء: يشمل جمع ونشر معلومات أداء المشروع لفريق إدارة المشروع.

تدرك إجابة أن تحديد احتياجات المعلومات وتحديد الوسائل المناسبة لمعالجتها وإنشاء قنوات اتصال فعالة هي عناصر أساسية لنجاح المشروع.

يعتبر مدير المشروع نقطة الاتصال بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني لإدارة اتصالات المشروع، حيث يكون مسؤولاً عن ضمان تنفيذ خطة إدارة الاتصالات بفعالية، والتأكد من أن جميع أصحاب المصلحة وفريق الإدارة الرئيسي يحصلون على المعلومات في الوقت المناسب.



شكل 2.

واجهة الاتصال أثناء تنفيذ المشروع

خلال ورشة تعريف المشروع (PDW)، ستقوم إجابة بوضع خطة واضحة لإدارة الاتصالات استناداً إلى عملية الاتصال في إجابة، والتي تحدد بشكل واضح مسارات التصعيد واتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) وآليات الإبلاغ وتوزيع المعلومات بين إجابة والشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بحيث يتم الاتفاق عليها بشكل متبادل.

أبرز نقاط خطة الاتصال

سيواصل منسق مشروع إجابة مع مدير المشروع ومنسق مشروع الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني خلال فترة تنفيذ المشروع. سيكون هناك نقطة تصعيد واحدة من جانب إجابة، وكذلك نقطة تصعيد واحدة من جانب الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني.



■ منهجية إدارة التغيير

تترك إجابة أن متطلبات الأعمال الخاصة بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني قد تخضع للتغيير خلال المشروع، وللتعامل مع ذلك، سيكون من الضروري وجود عملية واضحة لإدارة التغيير لضمان نجاح تنفيذ المشروع.

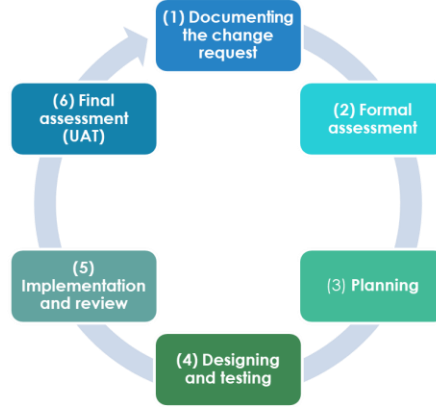
تضمن عملية إدارة التغيير أن أي تغيير يتم تقديمه إلى بيئة المشروع يتم تعريفه وتقييمه وتحديد أولوياته والموافقة عليه قبل تنفيذه. وسيتم تحقيق ذلك من خلال منهجية واضحة لاستيعاب التغييرات في النشر النهائي.

يُعرّف التغيير بأنه أي انحراف عن وظائف البرنامج أو المواصفات سواء كان مبادراً من قبل الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني أو فريق المشروع.

أي تعديل أو انحراف في وظائف البرنامج أو الجدول الزمني أو الميزانية سيتم إخضاعه لإجراءات إدارة النطاق والتغيير.

عملية إدارة التغيير

1. توثيق طلب التغيير: يتم تصنيف وتسجيل طلب التغيير من الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، إلى جانب التقييم الأولي لأهمية هذا التغيير وصعوبة تنفيذه.
2. التقييم الرسمي: يتم تقييم مبررات التغيير والمخاطر والفوائد المترتبة على تنفيذ التغيير أو عدمه. في حال الموافقة على الطلب، يتم تعيين فريق تطوير، وإذا تم رفض الطلب، يتم توثيق ذلك وإبلاغ الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني.
3. التخطيط: يقوم الفريق المسؤول عن التغيير بإنشاء خطة مفصلة لتصميمه وتنفيذه، بالإضافة إلى وضع خطة للتراجع في حال كان التنفيذ غير ناجح.
4. التصميم والاختبار: يقوم الفريق بتصميم البرنامج وتطبيق التغيير واختباره. إذا تم اعتبار التغيير ناجحاً، يتم طلب الموافقة وتحديد موعد التنفيذ.
5. التنفيذ والمراجعة: يتم تنفيذ التغيير ويقوم أصحاب المصلحة بمراجعته.
6. التقييم النهائي: إذا كان الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني راضياً عن تنفيذ التغيير، يتم إغلاق الطلب. وإذا لم يكن راضياً، يتم إعادة تقييم المشروع وإعادة بعض الخطوات عند الحاجة.



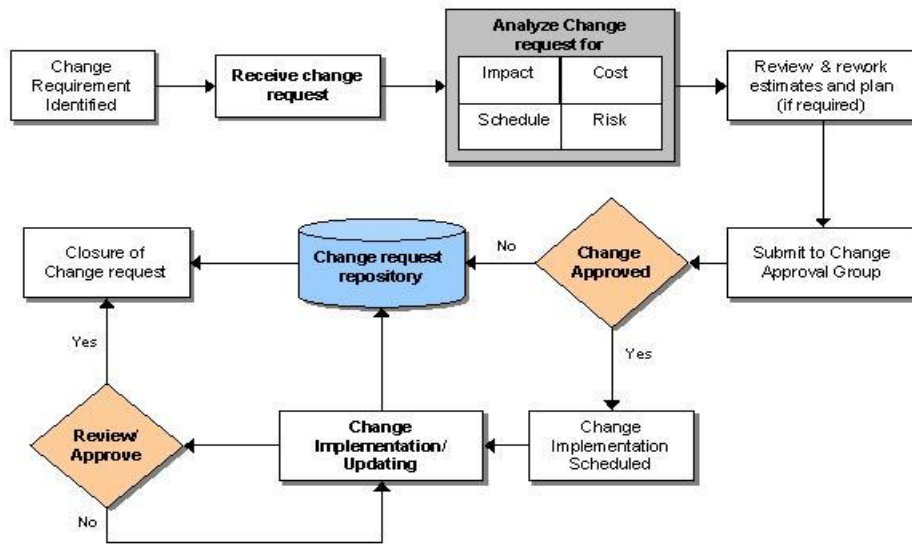
شكل 3.

يمكن لمدير المشروع أو العميل تقديم طلبات التغيير متى دعت الحاجة. وتعني الموافقة على طلب التغيير الموافقة على تعديل تكلفة المشروع أو وظيفته أو جدولته الزمني. خلال ورشة تعريف المشروع (PDW)، سيتم تحديد أدوار ومسؤوليات جميع الموارد (سواء داخل المشروع أو من الأطراف الخارجية) في عمليات المبادرة، والمراجعة، والتنفيذ للتغييرات داخل المشروع.

الشكل التالي يوضح العملية الرسمية لمراجعة طلب التغيير من قبل مجموعة الموافقة على التغييرات، حيث سيتم اتخاذ القرار بناءً على المعايير التالية:

- المخاطر المرتبطة بتنفيذ التغيير على المشروع
- المخاطر الناجمة عن عدم تنفيذ التغيير.
- تأثير تنفيذ التغيير على المشروع من حيث الوقت، والموارد، والتمويل، والجودة.





شكل 4.



Change Request form:

Section 1 (Requester Data)		
Date: _____	Employee ID #: _____	Name: _____
Ext: _____	Phone No: _____	Department: _____ Division: _____
Section 2 (Change Data)		
Application Name or Component Affected: _____		
Change Brief Description: (45 characters) _____		
Change Detailed Description: _____		

Section 3 (Change Priority and Justification)		
o Low	o medium	Requester Recommended Priority: o High
List Justification for the Requested Change:		

Requester Signature/Date: _____		
Section 4 (Department Manager Remarks and Signature)		
Remarks: _____		

To Be Implemented By (Development/Technical Group): _____		
Signature/Date: _____		Department Manager Name: _____
Section 5 (Other Authorization Signatures as Required)		
Signature/Date: _____ / _____	Business Analyst: _____	
Signature/Date: _____ / _____	Relationship Manager: _____	
Signature/Date: _____ / _____	User Senior Manager: _____	
Section 6 (Change Management (CM) Data)		
Date: _____		Assigned ID No: _____
Remarks: _____		



■ إدارة تسليمات المشروع

تتضمن إدارة تسليمات المشروع العمليات اللازمة لضمان الاتفاق على تسليمات المشروع بين شركة إجابة والشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، بحيث تكون واضحة ومحددة لإكمال نطاق عمل إجابة بنجاح. خلال مراحل تنفيذ ومراقبة المشروع، عند اكتمال أي تسليم وتقديمه إلى الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، سيتم توقيع إشعار تسليم من قبل مدير المشروع أو الراعي المعتمد من الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني. إذا كان لدى الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني أي تعليق على أي تسليم خلال الإطار الزمني المتفق عليه وفقاً لخطة إدارة المشروع، فستقوم إجابة بإجراء التعديلات المطلوبة - إذا كانت قابلة للتطبيق - وإعادة تقديم التسليم إلى الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني للموافقة النهائية.

■ المخاطر والتدابير الوقائية

تُعد عملية إدارة المخاطر أمراً أساسياً لضمان نجاح تسليم المشروع. تتضمن عملية إدارة المخاطر في إجابة توثيق جميع المخاطر التي يتم تحديدها داخل بيئة المشروع، وتحديد أولوياتها، وتقليلها قدر الإمكان. تُعرف المخاطر على أنها "أي حدث من المحتمل أن يؤثر سلباً على قدرة المشروع على تحقيق التسليمات المطلوبة".

- تتضمن عملية إدارة المخاطر في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني الخطوات التالية:
- تحديد/إثارة المخاطر المتعلقة بالمشروع.
- تسجيل/تسجيل وتحديد أولويات المخاطر.
- تحديد خطة وإجراءات التخفيف من المخاطر.
- مراجعة/مراقبة وتعيين إجراءات التخفيف من المخاطر.
- إغلاق/تقليل المخاطر.

نهج إدارة المخاطر المستمر يضمن التنبؤ الفعال بالمخاطر وتخفيفها طوال دورة حياة المشروع.



تفاصيل عملية إدارة المخاطر:

إثارة المخاطر:

يمكن لأي عضو في فريق المشروع أو الموردين أو الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني الإبلاغ عن مخاطر تتعلق بالمشروع. يقوم مصدر الخطر بتحديثه وتوثيقه والتواصل بشأنه وفقاً لإجراءات إدارة المخاطر المحددة للمشروع.

تسجيل / تحليل المخاطر:

يقوم مدير المشروع بمراجعة وتحليل المخاطر المطروحة وتحديد ما إذا كانت "ملائمة للمشروع"، وعندها يتم تسجيلها رسمياً. يتم تقييم المخاطر بناءً على ثلاثة عوامل: التأثير، الإطار الزمني، والاحتمالية.

مراجعة / مراقبة وتعيين إجراءات المخاطر:



يتم إجراء مراجعة رسمية للمخاطر من قبل مجموعة مراجعة المشروع. وقد تقرر المجموعة:

- إغلاق الخطر.
- تقديم طلب تغيير إذا كان مطلوبًا لإدارة المخاطر.
- تعيين إجراءات لتخفيف المخاطر.

تخفيف المخاطر:

يتم تطوير وتنفيذ خطط التخفيف للمخاطر المحددة مسبقًا لتقليل تأثيرها المحتمل. يتم تحديد مستويات المخاطر والحدود التي عند تجاوزها يتم تنفيذ إجراءات التخفيف.



■ نهج إدارة القضايا

تُعد عملية إدارة القضايا أمراً أساسياً لضمان نجاح المشروع، حيث تضمن توثيق أي مشكلة أو قضية ناشئة، وتحديد أولوياتها، وحلها ضمن الإطار الزمني المناسب. يتم تعريف القضايا على أنها "أي حدث يؤثر حالياً على قدرة المشروع على تحقيق التسليمات المطلوبة".

سيتم تطبيق إدارة القضايا في المشروع عبر العمليات الرئيسية التالية:

- عملية رسمية لتحديد قضايا المشروع.
- تسجيل وتحديد أولويات القضايا.
- تحديد إجراءات لحل القضايا.
- مراقبة ومتابعة تنفيذ الحلول.
- إغلاق القضايا.

سيتم توثيق جميع أنشطة إدارة القضايا في سجل قضايا المشروع.

■ نهج إدارة الجدول الزمني

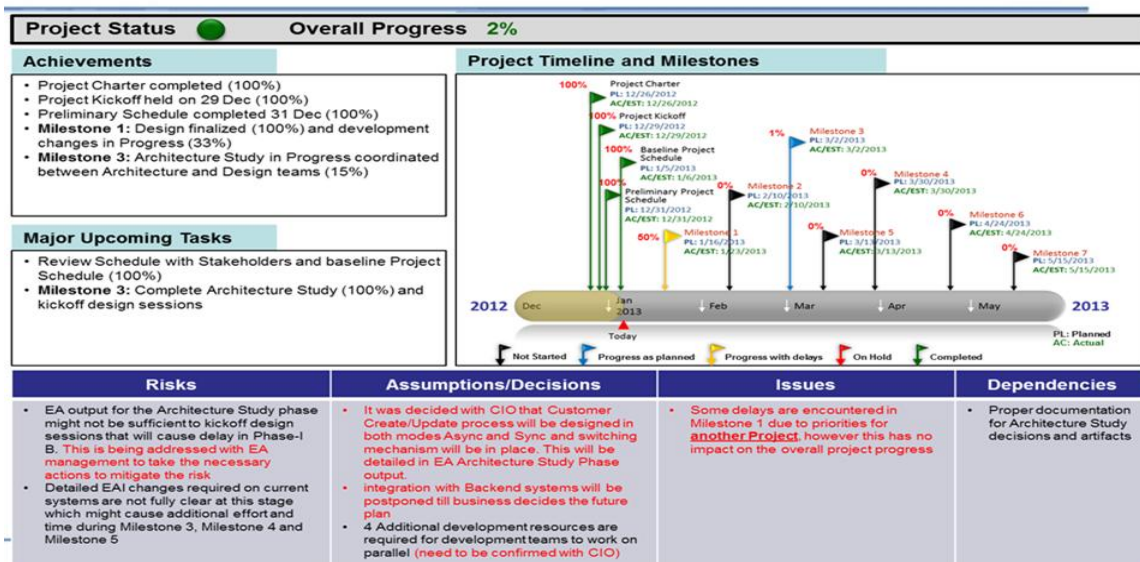
ستقوم بإعادة تقديم جداول زمنية للمشروع بتنسيق MS يتضمن مستوى مناسباً من التفاصيل، مثل هيكل تقسيم العمل (WBS)، والتسليمات، والمعالم الرئيسية، والاعتمادات الواضحة. سيتم ربط الجداول الزمنية بالموارد المعينة لكل مهمة. ستقوم بإعادة تحديث الجدول الزمني الرئيسي للمشروع وسيتم الإبلاغ عن التقدم المحرز كنسبة إنجاز فعلية.

■ آليات إعداد التقارير

ستقوم بإعادة تقديم تقرير حالة المشروع أسبوعياً / نصف شهرياً (PSR) يتضمن المعلومات التالية:

- حالة إنجاز المعالم الرئيسية.
- الإنجازات والمهام الرئيسية القادمة.
- المخاطر والقضايا والاعتمادات.

Weekly Project Status Report

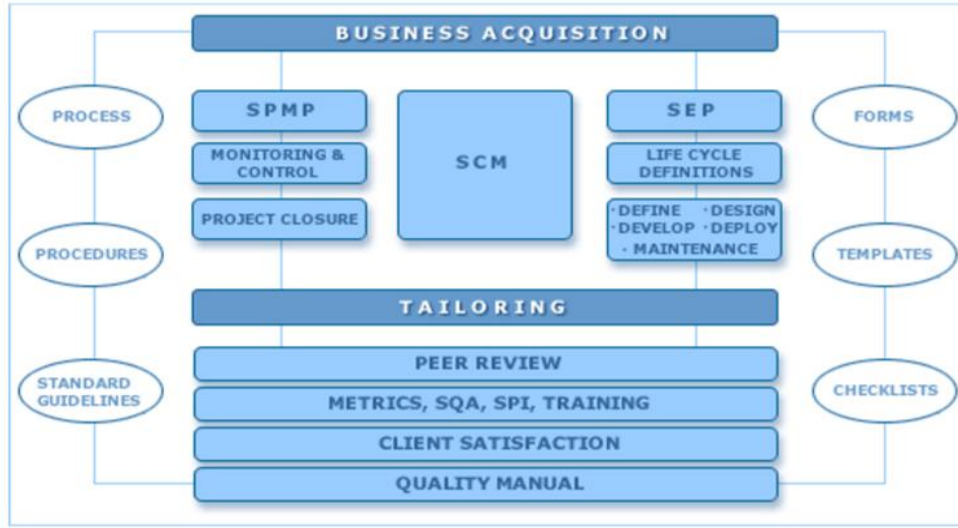


■ ضمان الجودة

تتبنى إجابة نظام جودة محدد جيداً يسمى "النظام التكيفي للجودة (AQS)"، والذي يوفر معايير موحدة لممارسات تطوير البرمجيات طوال دورة حياة المشروع. يغطي هذا النظام الجوانب المتعلقة بتطوير البرمجيات، والهندسة، وإدارة التكوين، والتحكم في التغيير،

والمراجعات الفنية، وعمليات التدقيق، ومعايير التوثيق، والأنشطة الأخرى اللازمة لضمان التسليم الفعال وحل المشكلات في الوقت المناسب.

يوفر AQS نهجًا تكيفيًا يضمن الفعالية من حيث التكلفة وسرعة الوصول إلى السوق. يدمج المبادئ الأساسية لإدارة المعرفة، والذكاء التجاري، وإدارة التغيير، والابتكار، والتعلم التنظيمي، واستراتيجيات الأعمال، لمساعدة فرق المشروع على تنفيذ المهام بالشكل الصحيح منذ البداية وفي كل مرة. يسمح النموذج بإطلاق المشاريع بسرعة ومتابعتها بمسار منخفض المخاطر لتحقيق نتائج عالية الجودة.



شكل 6.

تخصيص عمليات المنظمة

يمكن تخصيص عملية الجودة (AQS) لتلبية الاحتياجات الفريدة لكل مشروع خلال مرحلة PDW ومرحلة التعريف في المشروع. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي استخدام المكونات القابلة لإعادة الاستخدام في المشروع إلى تقليل أو إلغاء بعض المراحل أو الأنشطة ضمن SDLC، مما يوفر للعميل ميزة تقليل أوقات التسليم والتكاليف.

يتم تنفيذ أنشطة كل مشروع وفقًا للعملية المحددة للمشروع، وهي نسخة مخصصة أو جزء فرعي من عملية الجودة القياسية للمنظمة، وذلك وفقًا لإرشادات التخصيص. تحدد العملية المخصصة فقط العمليات الضرورية لتقديم برامج عالية الجودة في الوقت المحدد وضمن الميزانية، ويتم تبنيها من عملية البرمجيات المعرفة من قبل المنظمة (AQS). عند تحديد وتخصيص عملية البرمجيات للمشروع، يتم أخذ عوامل مثل الحجم، والتعقيد، والنطاق، والمتطلبات التعاقدية في الاعتبار.

كجزء من نموذج PMO، ستقوم بإجراء مراجعات وتدقيقات فنية وجودة خلال دورة حياة المشروع، وذلك استنادًا إلى العمليات المؤسسية والمعايير CMMI وإطار عمل دورة حياة المشروع. تهدف هذه المراجعات الفنية والجودة إلى ضمان أن التسليمات تفي بالمتطلبات التقنية المتفق عليها في نطاق العمل (SOW) وأن الحل بالكامل يتم تقديمه وفقًا لمعايير الجودة المطلوبة. يتم تنفيذ هذه المراجعات على الوثائق، والتقارير، والمراجعات المقدمة من الموردين.



■ حوكمة المشروع

سيتم تطبيق حوكمة المشروع في هذا المشروع من خلال وضع القواعد والإجراءات والسياسات التي تحدد كيفية إدارة المشروع والإشراف عليه داخل الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني. تحدد هذه القواعد والإجراءات كيفية اتخاذ القرارات أثناء تنفيذ المشروع.

كجزء من عملية الإشراف، تحدد حوكمة المشروع أيضاً المعايير التي سيتم من خلالها قياس نجاح المشروع. سيتم تحديد حوكمة المشروع وإدارة التفاعل داخل خطة المشروع، وسيتم تطويرها وتوزيعها بعد اجتماع إطلاق المشروع وخلال مرحلة استنباط المتطلبات (Requirements Elicitation Phase).

Project Governance Model



شكل 7.

■ مصفوفة RACI

تساعد مصفوفة RACI مديري المشاريع في إجابة والشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني على تبسيط العمليات وضمان فهم كل عضو في الفريق وأصحاب المصلحة لأدوارهم المحددة. الفوائد الرئيسية لتطبيق نموذج RACI في هذا المشروع:

١. تمكين فريق المشروع وأصحاب الأعمال/الموردين في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني من أن يكونوا أكثر تفاعلاً ومشاركة.

٢. توضيح الأدوار والقضاء على أي ارتباك في المسؤوليات.

٣. تقليل الإحباط الناتج عن سوء الإدارة.

٤. المساعدة في تقليل الوقت الضائع في الاجتماعات.

٥. ضمان توافق المشروع مع استراتيجية إجابة والشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني.

٦. دعم موظفي الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني أثناء فترة التدريب لضمان استيعابهم لأدوارهم ومسؤولياتهم.



١٨. الخبرات السابقة

■ خبرة إجادة في المنصات الوطنية

نُفذت إجادة وشغلت منصات وطنية حساسة واسعة النطاق لقطاعات حكومية وصحية ومالية في المملكة، شملت بناء أنظمة متكاملة من الصفر، وتشغيلًا وصيانة بمنهجيات ITIL، وتكاملات معقدة عبر القنوات الحكومية، وترحيل بيانات ضخمة بمعايير جودة صارمة — وهي القدرات ذاتها المطلوبة في هذا المشروع. نماذج مفصلة من هذه المشاريع (النطاق، الأدوار، المدد، جهات الاتصال المرجعية) تُقدّم في ملحق الخبرات المرفق.

■ مرجعيات المنصة التقنية

- منصة FOLIO تعمل إنتاجيًا في مؤسسات مرجعية عالمية منها مكتبة شنغهاي و Jio Institute وجامعات كبرى في الولايات المتحدة وأوروبا، ويدعمها مزودون عالميون (EBSCO و Index Data وغيرهما) ومجتمع تطوير نشط بإصدارات منتظمة.
- مكونات الحل المكتملة (بوابة الاكتشاف، منصة التقارير LDP) مستخدمة على نطاق واسع في مكتبات أكاديمية دولية مع موصلات FOLIO رسمية مثبتة.

■ خبرة عربية متخصصة

يضم فريقنا وشركاؤنا خبرات مباشرة في الفهرسة العربية MARC21/RDA والتكامل مع الفهرس العربي الموحد ومشاريع رقمنة عربية واسعة النطاق، مع مقاولي باطن متخصصين في الرقمنة OCR العربي يُفصح عنهم وفق أحكام الكراسة عند إسناد أي جزء إليهم.



١٩. الافتراضات

- تتيح المؤسسة الوصول للأنظمة القائمة وعينات البيانات خلال مرحلة التحليل، وتسمي جهة قرار لاعتماد المخرجات وفق الحوكمة المتفق عليها.
- يُعتمد خيار الاستضافة (سحابي/محلي) بقرار مشترك في مرحلة التصميم؛ والعرض يدعم الخيارين دون تغيير في المعمارية.
- نطاق تكامل OpenText مبني على كونه نظامًا قائمًا ومرخصًا لدى المكتبة؛ فلا يشمل هذا العرض توريد تراخيص له، وتوفر المؤسسة وصول الواجهات البرمجية وحسابات الخدمة اللازمة للتكامل.
- أحجام بيانات الترحيل النهائية تُثبت في مرحلة التحليل؛ وقد بُنيت الخطة على استيعاب موجات ترحيل مرنة دون أثر على الجدول الكلي.
- توفر المؤسسة أجهزة RFID المادية أو تعتمد توريدها ضمن البنود المسعرة؛ والتكامل البرمجي مشمول بالكامل في هذا العرض.
- (GCP) خارج الإمكانيات القياسية لـ Compliance عدم وجود متطلبات خاصة للامتثال التنظيمي ()
- عدم الحاجة إلى Kubernetes أو GKE ضمن نطاق المشروع.
- عدم الحاجة إلى GPU Instances أو Dedicated AI Infrastructure.
- توفر المحتوى والبيانات التي ستتم فهرستها ضمن RAG Platform من قبل العميل.
- إعدادات High Availability مطبقة فقط على الخدمات المحددة ضمن السعة الإنتاجية.
- يتم تنفيذ المشروع في منطقة GCP واحدة (Single Region) ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
- لا يشمل المشروع إعداد Disaster Recovery Site أو Multi-Region Deployment.
- أي زيادة مستقبلية في حجم البيانات أو عدد المستخدمين تتطلب إعادة تقييم السعات والتكاليف.
- سيتم تنفيذ أعمال إنشاء الـ Landing Zone وتجهيز البيئات السحابية وتكوين خدمات Google Cloud المشمولة ضمن هذا النطاق بواسطة مهندسين متخصصين يعملون من مراكز تنفيذ خارجية (Offshore Delivery Centers)، مع الالتزام بإجراءات إدارة المشروع والتواصل الدوري ونقل المعرفة وفق الخطة المتفق عليها مع العميل

الافتراضات الرئيسية لنطاق ادارته المحتوى الرقمي

- تعتمد المبادرة على توسعة منصة OpenText xECM الحالية دون تركيب منصة جديدة.
- تلتزم المؤسسة بتوفير البنية التحتية والتراخيص اللازمة وبيئات التشغيل الجاهزة.
- توفير صلاحيات الوصول وواجهات التكامل المعتمدة قبل بدء أعمال التنفيذ.
- توفير البيانات بصيغ قابلة للقراءة والترحيل مع إتاحة الوصول إلى مصادر المحتوى.
- تخصيص مدير مشروع وفريق عمل من المؤسسة لدعم التنفيذ والمراجعات والاعتمادات
- أي تأخير في الاعتمادات أو المتطلبات الفنية قد يؤثر على الجدول الزمني للمشروع.



٢٠. البنود خارج نطاق العمل

- إضافة بيانات تشغيل أو مسارات عمل أو سياسات احتفاظ إضافية غير المتفق عليها.
- إعداد تقارير أو لوحات معلومات إضافية خارج النطاق المعتمد.
- التكامل مع أنظمة جديدة أو تطويرات مخصصة خارج إمكانيات المنصة القياسية.
- ترحيل أحجام بيانات إضافية أو تنفيذ أعمال تنظيف وتحسين البيانات المصدر.
- توريد الأجهزة والخوادم والبنية التحتية والشبكات.
- خدمات OCR أو الفهرسة المتخصصة المقدمة من أطراف أخرى.
- برامج تدريبية إضافية أو خدمات دعم وصيانة طويلة المدى بعد التسليم.
- اختبارات الاختراق المتقدمة ما لم يتم الاتفاق عليها بشكل مستقل



٢١. الملحق

الملحق أ: الحزمة التقنية (Technology Stack)

الطبقة	التقنية
الواجهات	دعم (Flutter/React Native) تطبيق جوال هجين · TypeScript · React (Stripes) · كامل RTL
بوابة الخدمات	Okapi API Gateway — JWT توجيه، تعدد مستأجرين،
الخدمات الخلفية	خدمات مصغرة (Node.js, Java/Vert.x) بواجهات REST موثقة (OpenAPI)
البيانات	PostgreSQL 15+ · OpenSearch · Apache Kafka · تخزين كائني (S3-compatible)
التشغيل	Kubernetes · Docker · CI/CD (GitLab) · مراقبة (Prometheus/Grafana) · سجلات مركزية
الأمن	TLS 1.3 · AES-256 · SAML/OAuth2/OIDC · WAF · SIEM
البروتوكولات المكتبية	MARC21 · RDA · Dublin Core · OAI-PMH · Z39.50 · SIP2 · NCIP2 · LTI 1.3 · EDIFACT

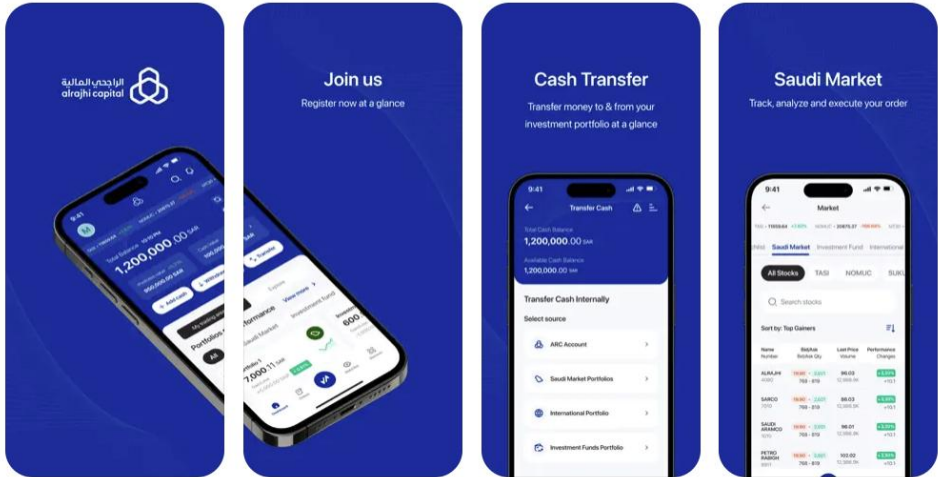
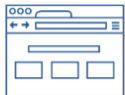
الملحق ب: مصفوفة تغطية أهداف المشروع التسعة

هدف المشروع في الكراسة	موضع التحقيق في العرض
توحيد إدارة الأصول المعرفية في منصة مركزية	القسم 6 — المنظومة الثلاثية وبوابة الاكتشاف الموحدة
رفع كفاءة العمليات التشغيلية	القسم 7 — المكونات 2 و 3 و 6
التحول الرقمي (أرشفة، OCR، بحث ذكي)	القسمان 7 (المكون 5) و 10
منصة بحث موحدة	القسم 7 — المكون 4
التكامل التقني (RFID، أرشفة، فهرسة وطنية)	القسم 9 — جدول التكامل الكامل
أمن المعلومات والامتثال	القسم 8
الخدمات الرقمية المتقدمة (جوال، ذكاء اصطناعي)	القسم 7 — المكونات 4 و 8
تمكين اتخاذ القرار بالتقارير والتحليلات	القسم 7 — المكون 6
الاستدامة وقابلية التوسع	القسمان 6 (المعمارية) و 12 (SLA والتحسين المستمر)



■ الملحق ج: مشاريع التحول الرقمي

■ AlRajhi Capital – Trading Mobile App

Project name	AlRajhi Capital – Trading Mobile App
Client name:	AlRajhi Capital Saudi Arabia
About Client:	AlRajhi Capital is a Tadawul trading company in the Kingdom of Saudi Arabia that largely serves a segment of AlRajhi Bank's customer base, along with non AlRajhi Bank's customers
Proposed solution:	With this app, you can easily access brokerage services, which allow you to buy and sell stocks and other financial instruments in Tadawul Saudi Market, all from the comfort of your own device. The application was totally developed using React Native framework
	
Figure 1  Requirements Elicitation  UX Research  Service Design  Experience Design (UX / CX)  UI Design & Prototyping  Quality Assurance (Sanity Testing)	

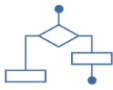


■ AXA KSA DXP - Online Policy Purchase & Issuance

Project Name	AXA KSA DXP - Online Policy Purchase & Issuance	
Client name:	AXA Cooperative - KSA	Saudi Arabia
About Client:	AXA KSA is in the business of protecting people over the long term. They emphasis on designing reliable solutions to meet the needs of their customers, manage risks in a professional way, treat their partners fairly, develop a work environment built on strong values, relationship and trust. A solid player in the KSA market offering a wide range of products for Retail and Corporate.	
Client problem/situation:	AXA KSA suffered from a weak digital presence, lacking digital touchpoints and automated processed internally. Primarily an insurance agency that serves corporate customers, AXA KSA decided to embark on a journey towards tapping into the Retail market and increase its reach for sales using Digital.	
Proposed solution:	AXA KSA partnered with Ejada to build the foundation and digital touchpoints necessary towards Digital Transformation. Ejada is building a Policy Issuance solution on top of a Digital Experience Platform (Liferay), and designing engaging User Experiences (UX) via web and mobile devices for Retail customers. Highlights Responsive Design (Mobile/Tablet/Desktop) Automation of the vital process of issuing Motor Vehicle Insurance Policies online	
Team Involved:	Project Manager 	

	Senior Business Analyst (1) Information Architect (1) UX Specialist (1) System Analyst (1) Project Technical Leader (1) Technical Team Leader (1) Senior UI Developer (1) UI Developer (1) Senior Developer (2) Developer (2) Senior Tester (1) Technical Support (1)
Approach:	Ejada is adopting a waterfall approach due to the short timelines.
Outcome/Benefits:	Increased Customer Satisfaction Increased Reach to Retail Market Automated Processes

▪ Arab National Bank (ANB) – Website

Project	ANB – Website
Client name:	Arab National Bank Saudi Arabia
About Client:	Arab National Bank is a tier 1 Bank in the Kingdom of Saudi Arabia whom is well versed in the space of Digital Banking.
Client problem/situation:	Arab National Bank suffered from a weak CMS, lacking the expected digital experience capabilities a tier 1 Bank's Digital Division would expect. The scope of the DXP has grown to serve the needs of digital journeys expanding beyond the website.
Proposed solution:	ANB partnered with Ejada to build the foundation and digital touchpoints necessary towards Digital Transformation. Ejada is building various digital experiences for ANB on top of a Digital Experience Platform (Liferay), and designing engaging User Experiences (UX) via web and mobile devices for Retail customers. Highlights Responsive Design (Mobile/Desktop) Rebranding Elements Fresh UX/UI  Requirements Elicitation  UX Research  Service Design  Experience Design (UX / CX)  UI Design & Prototyping  Quality Assurance (Sanity Testing)



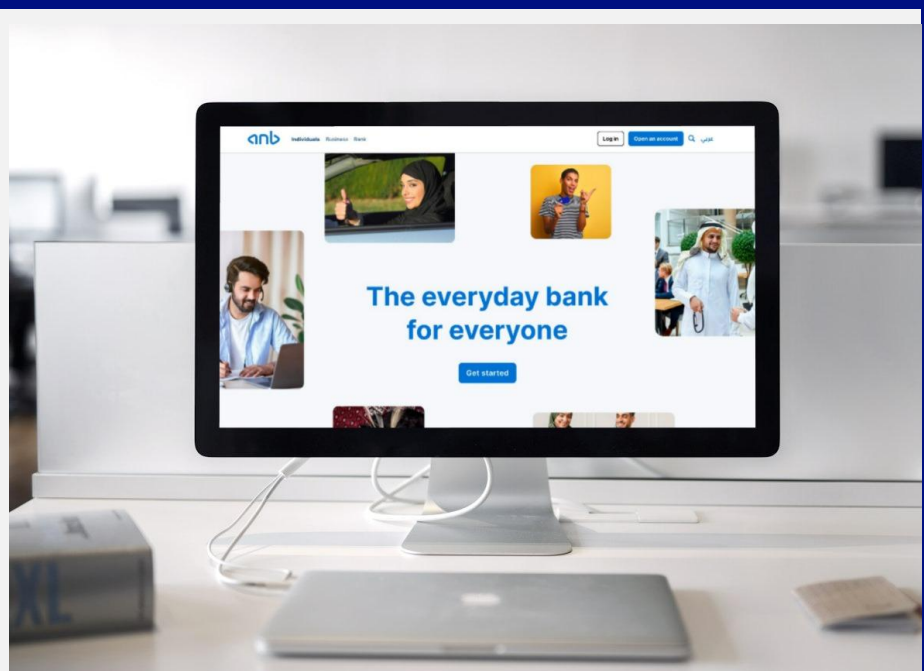


Figure 2

Team Involved:

Project Manager (1)
 Senior Business Analyst (1)
 Information Architect (1)
 UX Specialist (3)
 System Analyst (2)
 Project Technical Leader (1)
 Technical Team Leader (1)
 Senior UI Developer (1)
 UI Developer (1)
 Senior Developer (2)
 Developer (2)
 Senior Tester (1)
 Technical Support (1)

Approach:

Ejada adopted an agile/iterative approach.

Outcome/Benefits:

Increased Customer Satisfaction
 More powerful underlying digital capabilities
 Engaging Customer Experiences

■ ANB Capital - Website

Project Name	ANB Capital – Website	
Client name:	ANB Capital	Saudi Arabia
About Client:	ANB Capital is a well-known Investment Company in the Kingdom of Saudi Arabia serving a wide base of customers.	
Client problem/situation:	ANB Capital suffered from a weak CMS, lacking the expected digital experience capabilities their Digital Division would expect.	

Proposed solution:

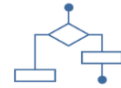
ANB Capital partnered with Ejada to build the foundation and digital touchpoints necessary for Digital Transformation. Ejada is building various digital experiences for NHC Capital on top of a Digital Experience



Requirements Elicitation



UX Research



Service Design



Experience Design (UX / CX)



UI Design & Prototyping



Quality Assurance (Sanity Testing)

Platform (Liferay), and designing engaging User Experiences (UX) via web and mobile devices for their customers.

Highlights

Responsive Design (Mobile/Desktop)

Rebranding Elements

Fresh UX/UI

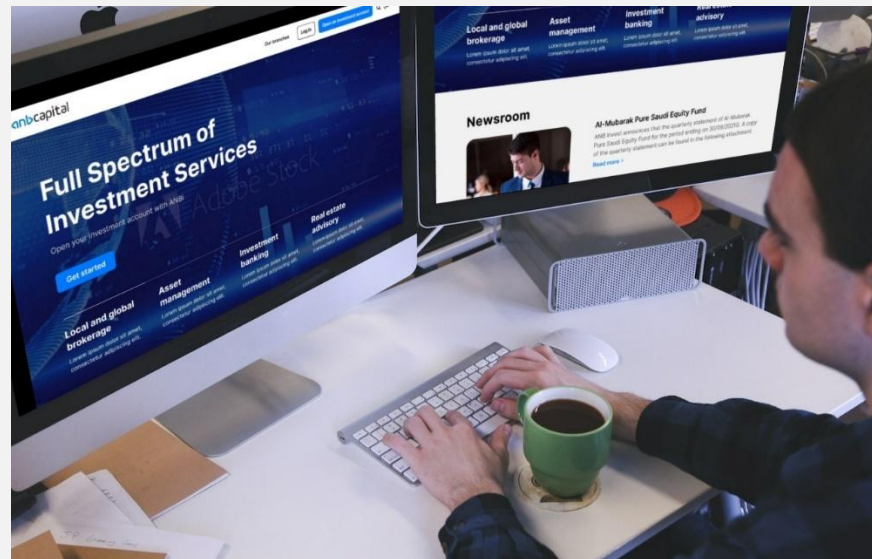


Figure 3

Team Involved:

Project Manager (1)
Senior Business Analyst (1)
Information Architect (1)
UX Specialist (3)
System Analyst (2)
Project Technical Leader (1)
Technical Team Leader (1)
Senior UI Developer (1)
UI Developer (1)
Senior Developer (2)
Developer (2)
Senior Tester (1)
Technical Support (1)



Approach:	Ejada adopted an agile/iterative approach.
Outcome/Benefits:	Increased Customer Satisfaction More powerful underlying digital capabilities Engaging Customer Experiences

▪ Alinma Pay– Digital Wallet Ecosystem (Consumers & Merchants)

Project Name	Alinma Pay– Digital Wallet Ecosystem (Consumers & Merchants)	
Client name:	Alinma Pay	Saudi Arabia
About Client:	Alinma Pay is a fintech in the Kingdom of Saudi Arabia that largely serves a segment of Alinma Bank's customer base.	
Client problem/situation:	Alinma Pay since its inception was in need of a partner capable of delivering fintech solutions. Ejada has had the pleasure of being a core contributor in delivering their offerings for consumers & merchants.	
Proposed solution:	Highlights of the new solution - Consumer Mobile Application - Merchant Mobile Application - Back Office Application - Wallet Engine - API Gateway Services - Integration Services	
Outcome/Benefits:	Increased Transactions/Reach into Retail Market Increased Customer Satisfaction/A better Experience Instant Payments across Consumers & Merchants Pay anywhere with Virtual Card SAMA & SAQR compliance	

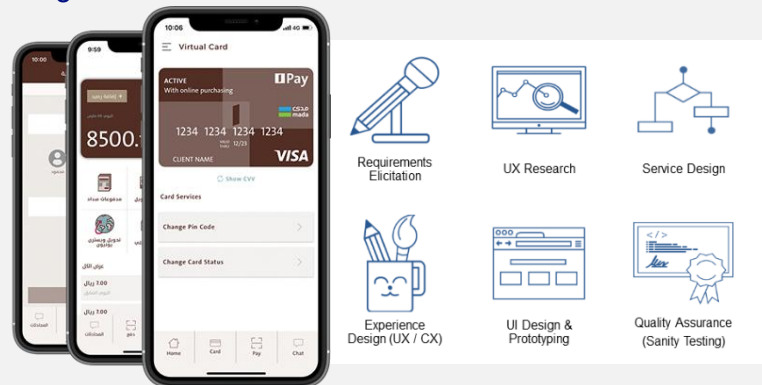


Figure 4



HSBC

5	HSBC - Corporate UX/UI Revamp	
Client name:	HSBC Saudi Arabia	Saudi Arabia
About Client:	HSBC Saudi Arabia, established as a Saudi closed joint stock company headquartered in Riyadh offers customers a wide range of investment products and solutions ranging from: Asset Management Brokerage Debt Capital Market Equity Research Investment Banking advisory and More...	
Client problem/situation:	The customer suffered from an outdated online presence that does not conform to the branding and digital guidelines of the HSBC group. HSBC engaged with Ejada to establish its online presence with a superior browsing experience.	
Proposed solution:	 Figure 5 HSBC Saudi Arabia requires an enterprise DXP to replace their outdated CMS, with the goal to better enable the business to more easily manage content and marketing campaigns. Ejada's engagement was a migration of the existing website to the Sitecore Experience platform with a complete revamp of the User Experience and User Interface. Highlights - Responsive Design (Mobile/Tablet/Desktop) - Articles - News Services  Requirements Elicitation  Experience Design (UX)  UI Design & Prototyping  Quality Assurance (Sanity Testing)	

Team Involved:	Investment Products & Reports Designed for increased awareness and prospect building
	Project Manager (1) Business Analyst (1) System Analyst (1) Technical Team Leader (2) Senior UI Developer (1) Senior Developer (2) Developer (5) Tester (2)
Approach:	Phased/Agile. Ejada and HSBC Saudi opted for a hybrid approach in delivering the all-new customer experience. Internally the solution was delivered in iterations for testing and usability assessments with both staff and customers prior to a full-fledge launch.
Outcome/Benefits:	Increased Customer Satisfaction Seamless experience Compliant with Group Branding & Digital Guidelines

وزارة العدل (MOJ) – البورصة العقارية

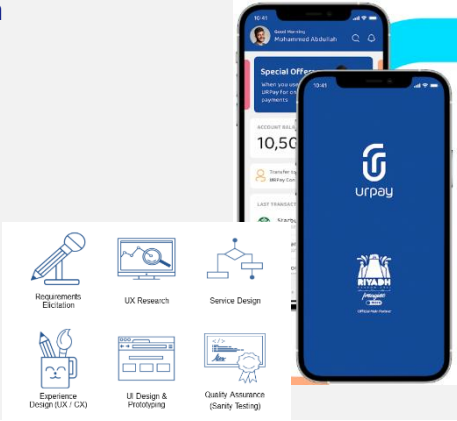
وزارة العدل رحمة الله محمد rahmatullah@red.sa البورصة العقارية منصة البورصة العقارية السعودية (https://srem.moj.gov.sa) هي منصة إلكترونية أطلقتها وزارة العدل بهدف تنظيم السوق العقاري ورفع مستوى الشفافية. وفيما يلي أهم وظائفها باختصار:	العميل راعي المشروع البريد الإلكتروني اسم المشروع نطاق العمل
• عرض وبيع العقارات بشكل رسمي وموثوق. • توثيق صفقات البيع العقاري إلكترونياً. • إتاحة المزادات العقارية بشكل إلكتروني ومتابعتها في الوقت الفعلي. • التحقق من بيانات الملكية ومصدر الصكوك العقارية. • ربط الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل العدل، والإسكان، والبلديات. • تمكين المستثمرين من الوصول لعروض عقارية موثقة في مختلف المناطق. • تحقيق الشفافية والعدالة في عمليات البيع والشراء العقاري.	حالة المشروع مدة المشروع
مكتمل ١٨ شهر	

Project Name	MOJ (Ministry of Justice) - البورصة العقارية	
Client name:	MOJ (Ministry of Justice)	Saudi Arabia
About Client:	MOJ (ministry of justice) Saudi Arabia partnered with Ejada to build (البورصة العقارية) Mobile Application, Mobile App handle real estate stock exchange is an integrated platform for real estate wealth management, which provides real estate trading, mortgage and financing services, in addition to services for sorting and	

	merging real estate using the real estate identity. Or entities through an integrated digital platform. Ejada Published Mobile App (Android & iOS) Platforms Google Play: click here. App Store: click here
Proposed solution:	With this app, you can easily access brokerage services, which allow you to buy and sell stocks and other financial instruments in Tadawul Saudi Market, all from the comfort of your own device. The application was totally developed using React Native framework Highlights of the new solution Responsive Platform (Android phone, Tablet, IOS, iPad) Integration with MOJ API Integration with firebase Market indicator Push Notification Crashlytics Authentication via NAFAZ Web Sockets for Live deals  Requirements Elicitation  UX Research  Service Design  Experience Design (UX / CX)  UI Design & Prototyping  Quality Assurance (Sanity Testing) 

▪ Neoleap - Urpay – Digital Wallet Ecosystem (Consumers & Merchants)

Project Name	Urpay – Digital Wallet Ecosystem (Consumers & Merchants)	
Client name:	Neoleap	Saudi Arabia
About Client:	Neoleap is a thriving fintech in the Kingdom of Saudi Arabia that offers a variety of financial services to both Consumers and Merchants. Their mobile wallet has a large user base of 4+ million customers.	
Client problem/situation:	Neoleap since its inception was in need of a partner capable of delivering fintech solutions. Ejada has had the pleasure of being a core contributor in delivering their offerings for both consumers and merchants.	

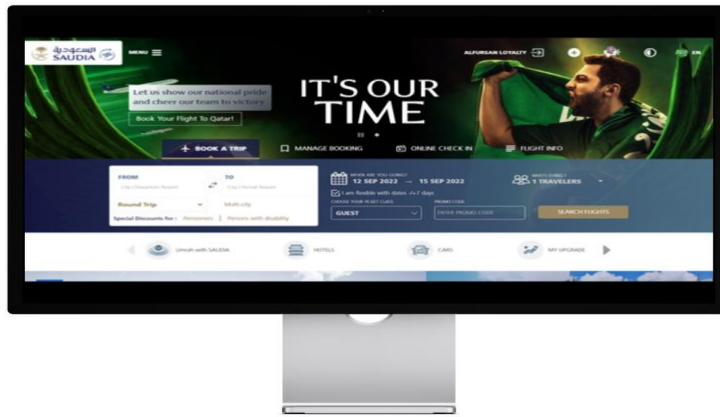
Proposed solution:	Highlights of the new solution - UI/UX Services - Consumer Mobile Application - Merchant Mobile Application - Merchant Portal - Staff Portal Application - Wallet Engine - API Gateway Services - Integration Services 
Team Involved:	Over 100 specialized resources are engaged in powering neoleap's IT.
Approach:	Agile/Squad model.
Outcome/Benefits:	Innovative services & digital experiences Increased Customer Satisfaction/A better Experience tailored for the upcoming generation Instant Payments across Consumers & Merchants Pay anywhere with Virtual Card and other NFC devices SAMA & SAQR compliance Highly engaging customer experiences through emerging technologies such as AR (Augmented Reality)

▪ Saudi Airlines - Saudia – Digital Experience Platform Migration & Enhancements

Project Name	Saudia – Digital Experience Platform Migration & Enhancements
Client name:	Saudi Airlines
About Client:	Saudi Arabia
Client problem/situation:	Saudi Airlines – the leading airline in the Kingdom – has not only expanded its fleet but also its digital footprint quite significantly in recent years. Delivering a variety of channels to customers for bookings and after sales services, Saudia requires a robust Digital Experience Platform to deliver seamless experiences across all touchpoints. The customer suffered from an outdated online presence that does not conform to the aspirations and objectives of the airline. Saudia engaged with Ejada to establish its online presence with a superior browsing experience on top of an all-new Digital Experience Platform (Sitecore).



Proposed solution:



Saudia requires an enterprise DXP to replace their outdated CMS, with the goal to better enable the business to more easily manage content and marketing campaigns as well as capture requests for fulfillment via backoffice screens. Ejada's engagement was a migration of the existing website to the Sitecore Experience platform with a partial revamp of the User Experience and User Interface, as well as additional functionality.

Highlights

Responsive Design
(Mobile/Tablet/Desktop)

Booking

Articles

News

Promotions

eForms

Services



Requirements
Elicitation



Experience
Design (UX)



UI Design &
Prototyping



Quality
Assurance
(Sanity Testing)

Approach:

Phased/Agile. Ejada and Saudia opted for a hybrid approach in delivering the all-new digital experience platform. Internally the solution will be delivered in iterations for testing and usability assessments with both staff and customers prior to a full-fledge launch.

Outcome/Benefits:

Increased Customer Satisfaction

Seamless experience

Compliant with Group Branding & Digital Guidelines



■ TETCO

العميل	TETCO تطوير لتقنيات التعليم
راعي المشروع	محمد يوسف
البريد الإلكتروني	myousuf@tetco.sa
اسم المشروع	Payout تطوير نظام لتوزيع الحصص المالية -
نطاق العمل	وفقا لمعايير معينة يتم تعريفها من خلال الاتفاقيات shares تطوير النظام لتوزيع الحصص المالية التي يتم تسجيلها في النظام لاستلام عمليات الدفع من منتج تيتكو. (Madares) التكامل مع نظام (والمستقبل Mosadaqa, Masroof, SAMA تجهيز النظام للتكامل مع الانظمة الحالية) والجهات الخارجية ذات العلاقة. احتساب المبالغ المحسومة لصالح تيتكو وفقا لقواعد العمل المتفق عليها خلال جلسات التحليل. تحويل باقي المدفوعات المحسومة الى المستفيدين/المستحقين من خلال التكامل مع واجهات الخاصة ببنك الراجحي. APIs برمجة التطبيقات التشغيل والدعم التشغيلي والإنتاجي
حالة المشروع	تم الانتهاء
مدة المشروع	١٢ شهرًا من مارس ٢٠٢٤ حتى فبراير ٢٠٢٥

■ ZATCA - بناء منصة ضريبة التصرفات العقارية

العميل	هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
راعي المشروع	لمى المشخص
البريد الإلكتروني	lalmeshkhas@zatca.gov.sa
اسم المشروع	بناء منصة ضريبة التصرفات العقارية
نطاق العمل	بناء وتنفيذ منصة موحدة للعقود والسندات العقارية الضريبية للعمل كمستودع مركزي للهيئة أثناء مراجعة/تدقيق عوائد عقود العقارات الضريبية والأفعال ZATCA تقليل وقت وجهود موظفي تقليل حالات التهرب الضريبي والاحتيال وجود متجر شامل لجميع الرسوم المتعلقة بالعقار -تطوير نظام الفواتير لتوليد الفواتير وبنود البنود الخاصة بهم على زيادة دخلها ZATCA مساعدة
حالة المشروع	مكتمل
مدة المشروع	٢٤ شهر

■ ZATCA - بوابة ادارة العقود الذكية

العميل	هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
راعي المشروع	لمى المشخص
البريد الإلكتروني	lalmeshkhas@zatca.gov.sa

بوابة إدارة العقود الذكية	اسم المشروع
تطوير "بوابة إدارة العقود" من أجل تحسين ملفات الزكاة والضرائب والمراجعة والتحصيل، حيث لتحقيق الأهداف التالية ZATCA تعتبر العقود عاملاً أساسياً لـ	نطاق العمل
أتمتة دورة الحياة الضريبية من خلال وجود قاعدة بيانات لعقود دافعي الضرائب	
التحقق من صحة تفاصيل الإقرارات الضريبية ضد مصادر متعددة للحد من التهرب الضريبي	
لتحقيق تطلعات التحول الرقمي وأن تصبح كياناً إدارياً للضرائب على مستوى ZATCA تمكين	
:عالمي من خلال تقديم	
Pre-population	حالة المشروع
E-Filing	مدة المشروع
مكتمل	
١٨ شهر	

■ الملحق د: مشاريع الذكاء الاصطناعي

بالنسبة لهذه النطاق، نفضل المراجع بالترتيب هي:

1. **General Court of Audit – Arif Smart Assistant** (الأعلى ارتباطاً): RAG + Chatbot + Knowledge Base + Arabic + Document Search)
2. **General Court of Audit – Shamel 2.0 Intelligent Assistant**
3. **Saudi Water Authority – Generative AI Solutions**
4. **Tawtheeq – OCR & Document Intelligence**
5. **CST – Speech-to-Text & Sentiment Analysis**
6. **AI Rajhi Digital Bank AI Platform**

نظراً أن المشروع الحالي يتطلب:

- Digital Repository
- OCR
- Discovery Portal
- AI Search
- NLP
- Recommendation Engine
- Chatbot
- AI Assistant
- Arabic Language Support
- DMS Integration
- Document Search



وهي تتطابق بشكل أكبر مع مشاريع Arif و Shamel

Reference 1

Details	Required Information
General Court of Audit (الديوان العام للمحاسبة)	Client Name
Arif Smart Assistant for Internal Portal (المساعد الذكي عارف)	Project Name
Government / Digital Transformation (قطاع حكومي)	Industry / Sector
Kingdom of Saudi Arabia	Country / Region
2024 – 2025	Project Duration
Design, implementation and operation of an enterprise-grade Generative AI assistant enabling employees to search organizational knowledge, policies, procedures, circulars and internal documents using natural language. The solution included RAG architecture, document ingestion, semantic search, multilingual support, document summarization, file analysis, comparison capabilities and executive analytics dashboards.	Scope of Work
تصميم وتطوير وتشغيل مساعد ذكي مؤسسي مدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي يتيح البحث في الأنظمة واللوائح والتعاميم والوثائق المؤسسية باستخدام اللغة الطبيعية، مع توفير البحث الدلالي، تحليل الملفات، تلخيص الوثائق، المقارنة بين المستندات، ولوحات تحليلية متقدمة.	نطاق العمل (عربي)
Generative AI, LLM, RAG, Semantic Search, Vector Database, Document Intelligence, Enterprise Search, Arabic NLP, File Analysis, Knowledge Management	Key Technologies
البحث الدلالي، قواعد البيانات RAG، الذكاء الاصطناعي التوليدي، النماذج اللغوية الكبيرة، المتجهية، تحليل الوثائق، إدارة المعرفة	التقنيات الرئيسية
All Internal Employees	User Base
Direct match with AI Assistant, Chatbot, RAG, Digital Repository Search, Arabic Language Support, Document Search and Knowledge Management	Relevance to Requirement
Available upon request subject to client approval	Client Reference
Screenshots, Architecture Diagrams, User Journeys, Internal Acceptance Documentation	Supporting Documentation

Reference 2

Details	Required Information
General Court of Audit (الديوان العام للمحاسبة)	Client Name
Shamel 2.0 Intelligent Assistant & Knowledge Communities Assistant	Project Name
Government	Industry / Sector
Kingdom of Saudi Arabia	Country / Region

Oct-2024 to Apr-2025	Project Duration
Development of AI-powered intelligent assistants integrated with enterprise platforms and knowledge communities to provide conversational access to organizational knowledge and digital assets using Retrieval-Augmented Generation (RAG).	Scope of Work
تطوير مساعدين ذكيين مرتبطين بالمنصات المؤسسية ومجتمعات المعرفة لتوفير وصول ذكي RAG للمحتوى المعرفي والوثائق الرقمية باستخدام تقنيات	نطاق العمل (عربي)
RAG, LLM, Groq Hosting, Llama 3.1, GPT Models, Milvus Vector Database, MongoDB, Python, STT, TTS, Semantic Search, Blazor, .NET 8, Redis, AI Agents	Key Technologies
Government Employees and Knowledge Community Users	User Base
Strong match with Digital Repository, Discovery Portal, AI Assistant, Semantic Search, Arabic Knowledge Search and Enterprise Integration	Relevance to Requirement
Available upon request	Client Reference
Architecture Design, Screenshots, Technical Documentation, Delivery Artifacts	Supporting Documentation

Reference 3

Details	Required Information
Saudi Water Authority (الهيئة السعودية للمياه)	Client Name
Generative AI Solutions Program	Project Name
Government / Utilities	Industry / Sector
Kingdom of Saudi Arabia	Country / Region
Jul-2025 to Jun-2026	Project Duration
Development of enterprise Generative AI capabilities supporting business analytics, intelligent recommendations, operational insights, predictive decision making, geospatial analysis, and AI-driven optimization across operational environments.	Scope of Work
تطوير حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي لدعم التحليلات المتقدمة وتحسين القرارات التشغيلية والتنبؤية وتحليل البيانات الجيولوجية والجغرافية	نطاق العمل (عربي)
Generative AI, LLM, Machine Learning, Advanced Analytics, AI Models, Geospatial AI, Predictive Analytics	Key Technologies
Enterprise-wide Users	User Base
Relevant to AI Foundation Layer, Analytics, AI Services and Intelligent Recommendations	Relevance to Requirement
Available upon request	Client Reference
Project Deliverables, Acceptance Reports, AI Models Documentation	Supporting Documentation



Reference 4

Details	Required Information
Tawtheeq Company	Client Name
Face Verification & OCR Platform	Project Name
Financial Services / Digital Documentation	Industry / Sector
Kingdom of Saudi Arabia	Country / Region
2024 – 2025	Project Duration
Implementation of AI-driven Computer Vision, OCR, Arabic Document Recognition and Identity Verification platform supporting automated extraction of information from official documents and digital workflows.	Scope of Work
تنفيذ منصة للرؤية الحاسوبية والتعرف الضوئي على الحروف باللغة العربية والتحقق من الهوية الرقمية واستخراج البيانات من الوثائق الرسمية بصورة آلية.	نطاق العمل (عربي)
OCR, Computer Vision, Arabic OCR, Image Processing, AI Models, Identity Verification	Key Technologies
Financial Documentation Users	User Base
Directly relevant to OCR, Digital Repository Content Processing, Archiving and Document Intelligence requirements	Relevance to Requirement
Available upon request	Client Reference
Solution Screenshots, Architecture Diagrams, Acceptance Documentation	Supporting Documentation

Reference 5

Details	Required Information
Communications, Space & Technology Commission (CST)	Client Name
Speech-to-Text and Customer Sentiment Analysis Platform	Project Name
Government / Regulatory	Industry / Sector
Kingdom of Saudi Arabia	Country / Region
Oct-2023 to Oct-2024	Project Duration
Conversion of customer voice complaints into text, sentiment analysis, NLP-driven insights generation, and customer feedback analytics.	Scope of Work
تحويل المكالمات الصوتية إلى نصوص وتحليل المشاعر وتوليد الرؤى باستخدام تقنيات معالجة اللغة الطبيعية والذكاء الاصطناعي.	نطاق العمل (عربي)
NLP, Speech-to-Text, Voice Analytics, Sentiment Analysis, AI Models	Key Technologies
Contact Center and Regulatory Teams	User Base
Relevant to NLP, Arabic Language Processing, Analytics and AI Search capabilities	Relevance to Requirement
Available upon request	Client Reference
Project Documentation and Demonstrations	Supporting Documentation



Reference 6

Details	Required Information
Al Rajhi Bank	Client Name
Digital Bank AI Platform	Project Name
Banking & Financial Services	Industry / Sector
Kingdom of Saudi Arabia	Country / Region
Feb-2023 to Apr-2024	Project Duration
Development and deployment of multiple AI use cases including Customer Segmentation, Next Best Offer, Service Improvement, Personalized Rewards and Fraud Detection.	Scope of Work
تنفيذ خمس حالات استخدام للذكاء الاصطناعي تشمل تقسيم العملاء، أفضل عرض تالي، التحسين الذكي للخدمات، المكافآت الذكية، وكشف الاحتيال.	نطاق العمل (عربي)
Machine Learning, NLP, Recommendation Engines, Predictive Analytics, AI Decisioning	Key Technologies
Millions of Retail and Corporate Banking Customers	User Base
Relevant to Recommendation Engine, Analytics, User Behavior Analysis and AI Personalization requirements	Relevance to Requirement
Available upon request	Client Reference
Project Artifacts, Screenshots, Internal Reports	Supporting Documentation

